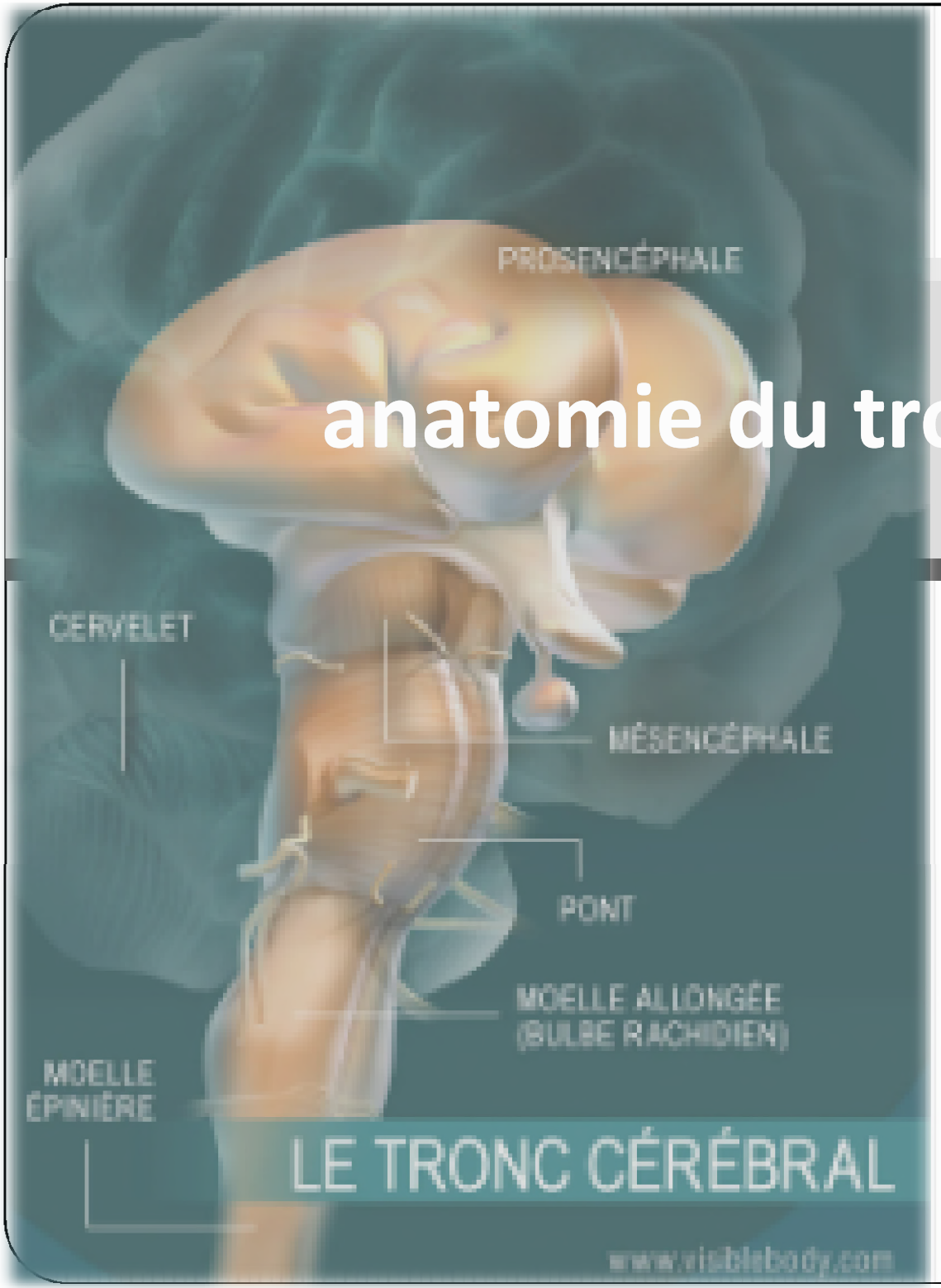


anatomie du tronc cérébral

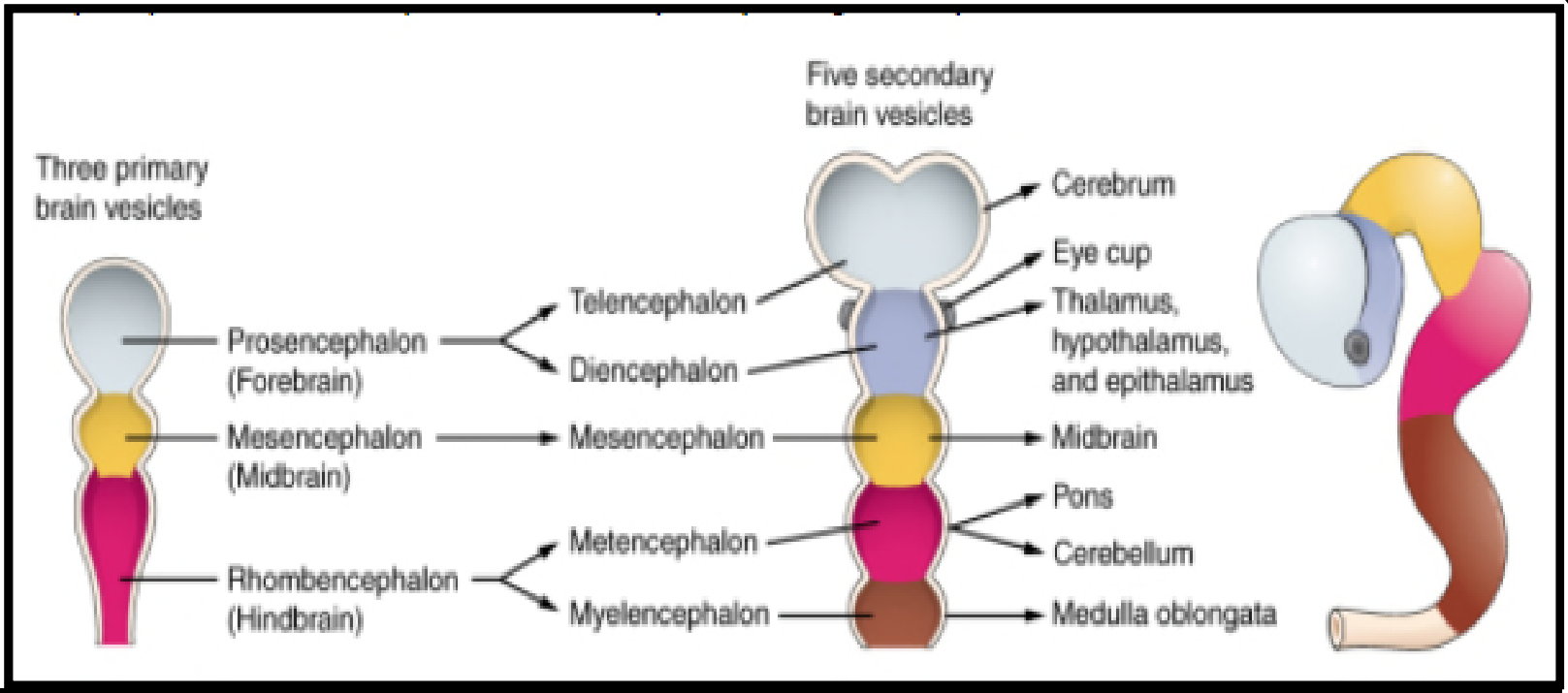
Pr H. KHECHFOUD
Faculté de Médecine
Université
Abderrahmane Mira
CHU de Bejaia

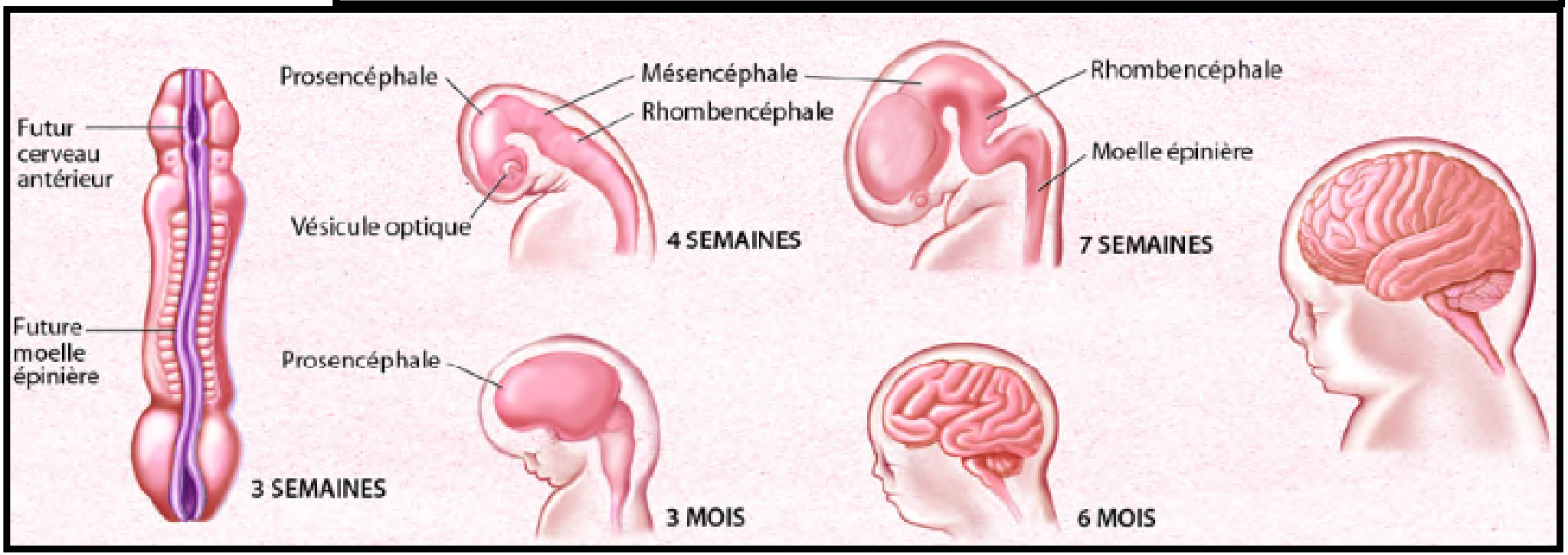
Introduction :

Situé dans la boîte crânienne, le tronc cérébral, fait partie du système nerveux central et joue un rôle essentiel dans les fonctions de survie. Il peut être le siège de pathologies d'origine dégénérative, vasculaire ou tumorale.

- Introduction – terminologie
- Tronc cérébral
  - face antérolterale
    - Mésencéphale
    - Pont de varole
    - Moelle allongée
  - face postérieure
- Configuration interne
- Exemples d application clinique

Origine:


Three primary brain vesicles
Five secondary brain vesicles
Prosencephalon (Forebrain)
Mesencephalon (Midbrain)
Rhombencephalon (Hindbrain)
Telencephalon
Diencephalon
Mesencephalon
Metencephalon
Myelencephalon
Cerebrum
Eye cup
Thalamus, hypothalamus, and epithalamus
Midbrain
Pons
Cerebellum
Medulla oblongata


Futur cerveau antérieur
Future moelle épinière
3 SEMAINES
Prosencéphale
Mésencéphale
Rhombencéphale
Vésicule optique
4 SEMAINES
Rhombencéphale
Moelle épinière
7 SEMAINES
Prosencéphale
3 MOIS
6 MOIS

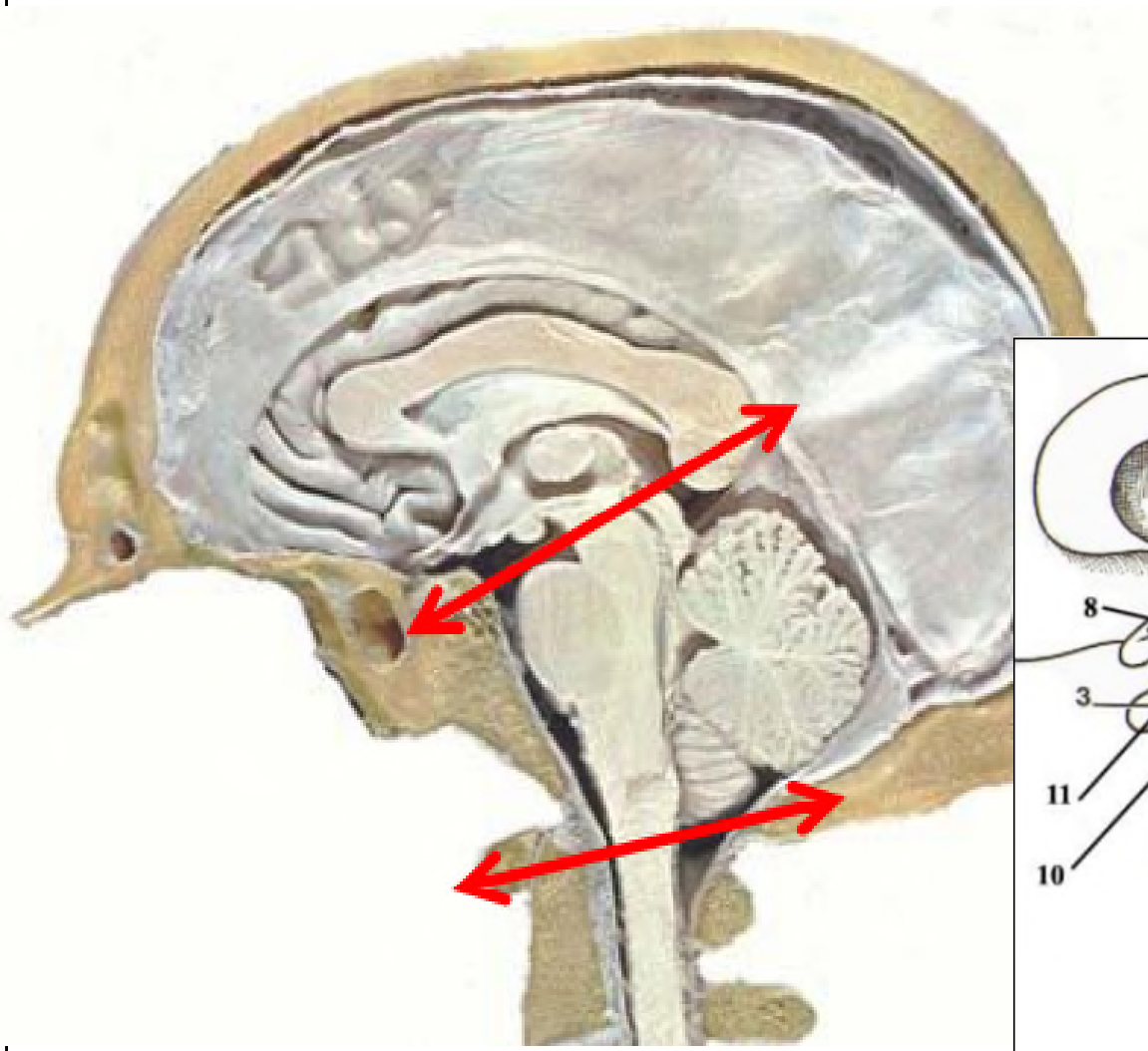
morphologie :

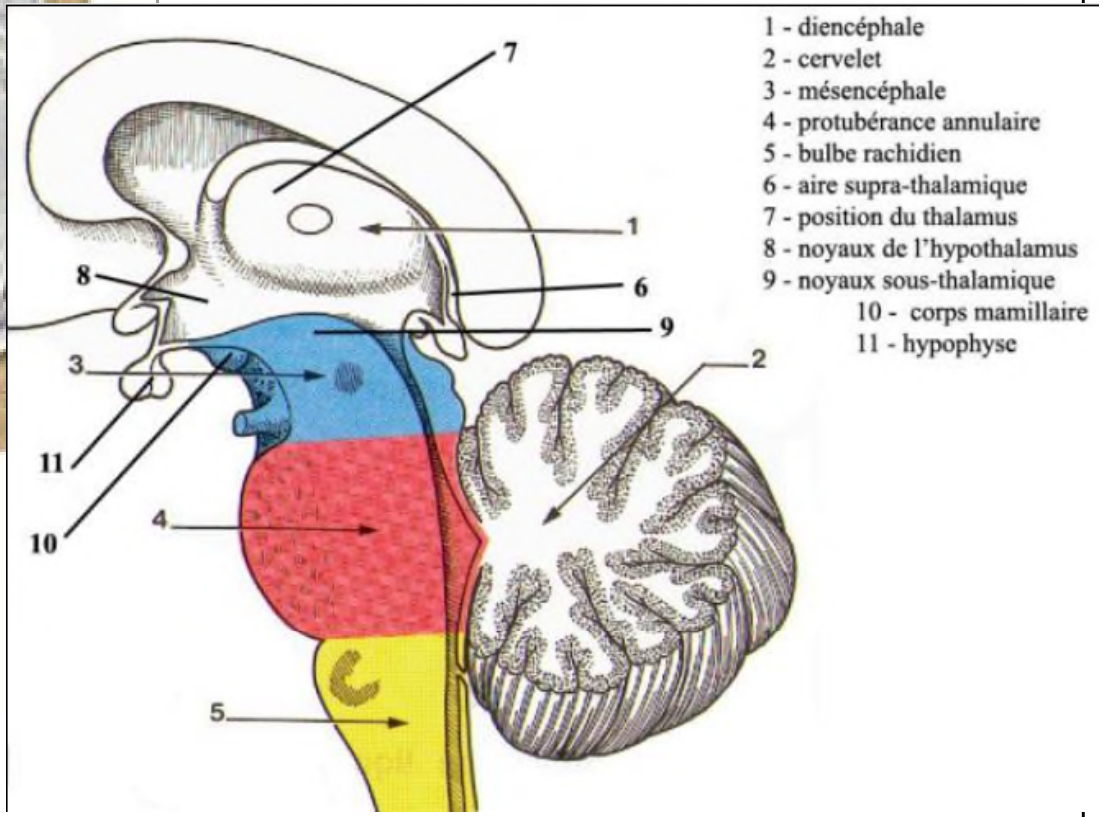
- Situe dans la FCP sauf pour le mésencéphale qui se trouve à chevale entre l'étage sus et sous tentoriel.

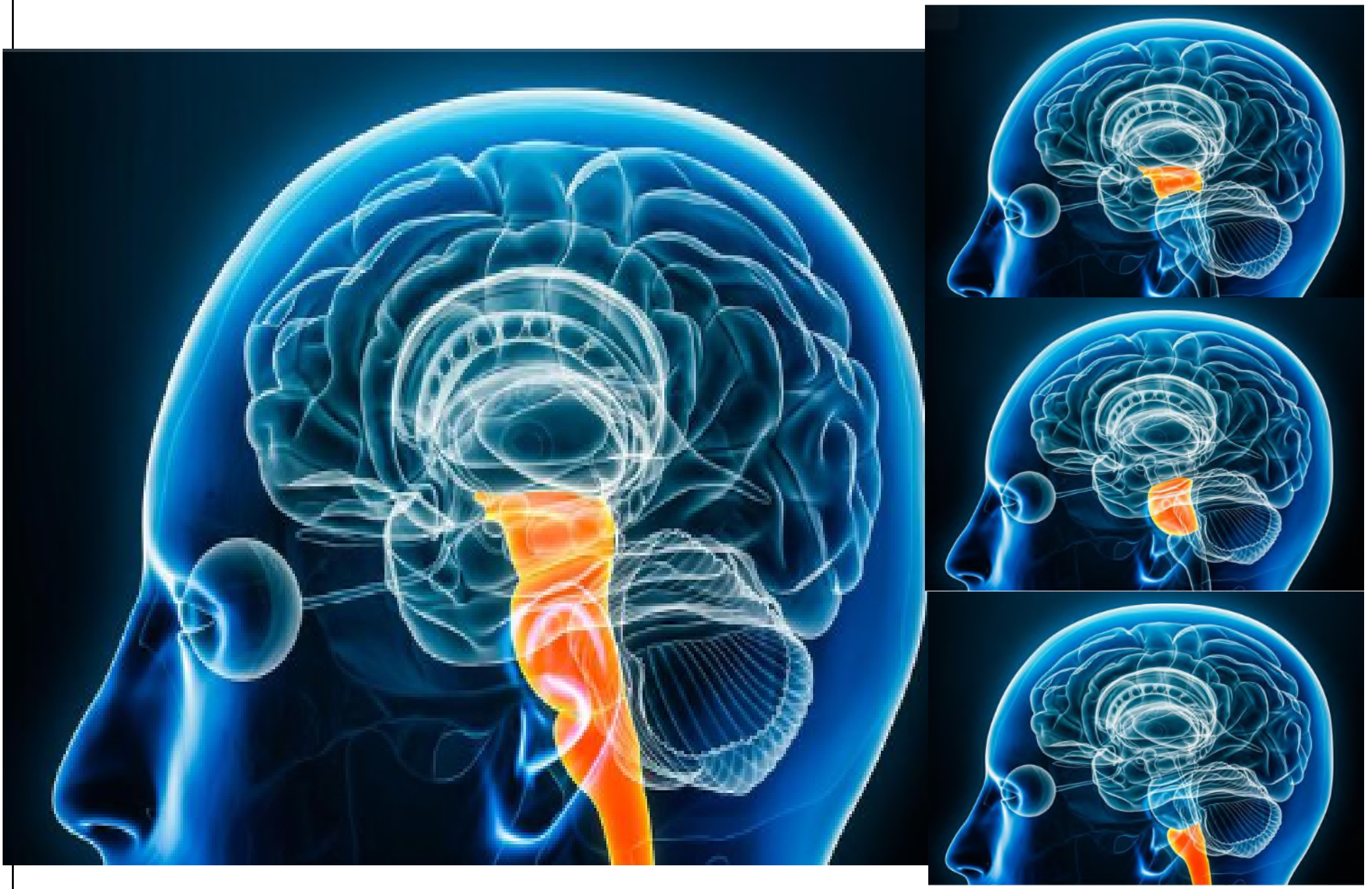
- Se présente sous forme d un cordon verticale de 9 à10 cm composé de 3 partir de haut en bas:
  - Mésencéphale
  - Protubérance
  - bulbe



Situation

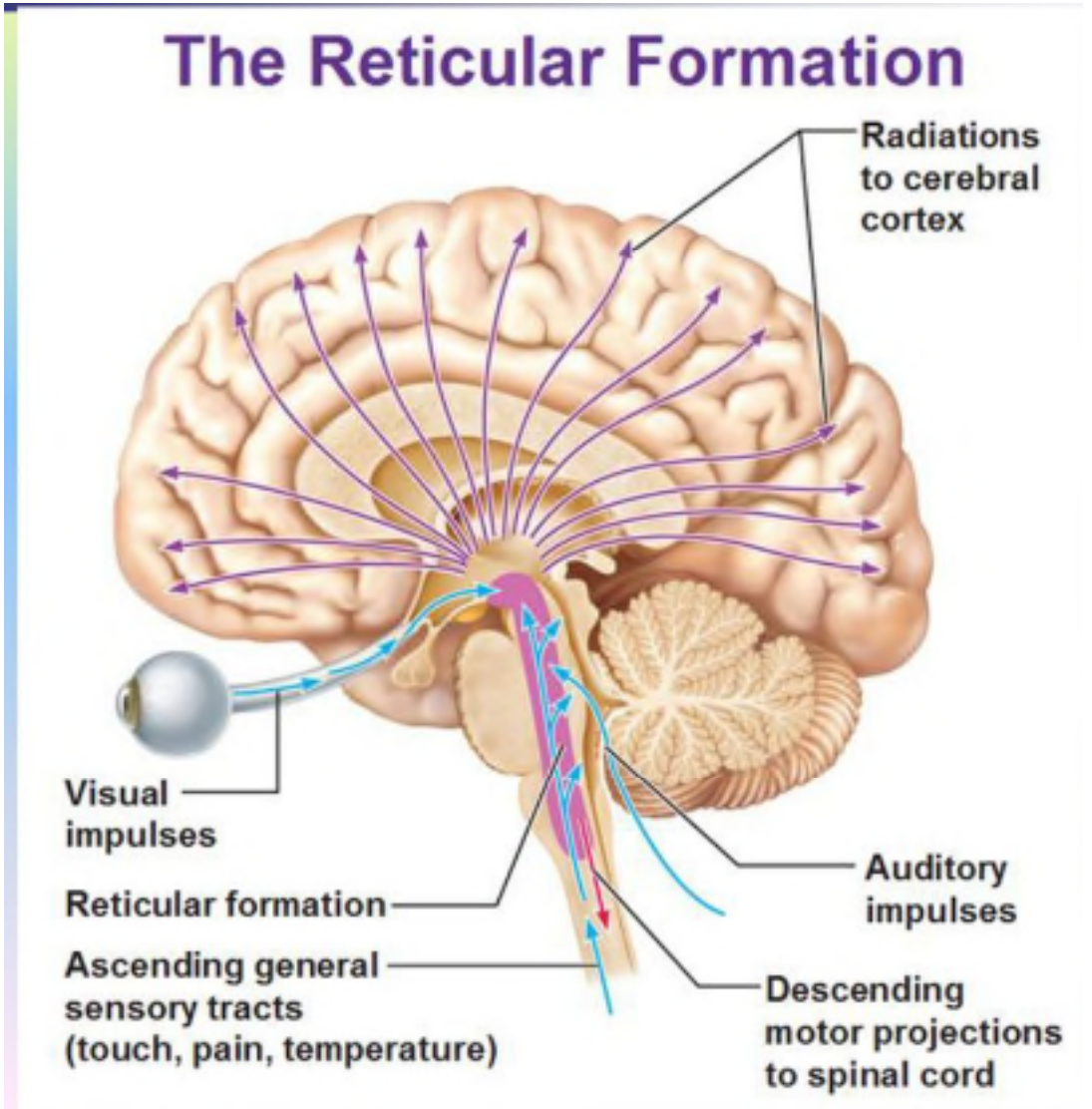



1 - diencéphale
2 - cervelet
3 - mésencéphale
4 - protubérance annulaire
5 - bulbe rachidien
6 - aire supra-thalamique
7 - position du thalamus
8 - noyaux de l'hypothalamus
9 - noyaux sous-thalamique
10 - corps mamillaire
11 - hypophyse
7
1
8
6
9
3
2
11
10
4
5



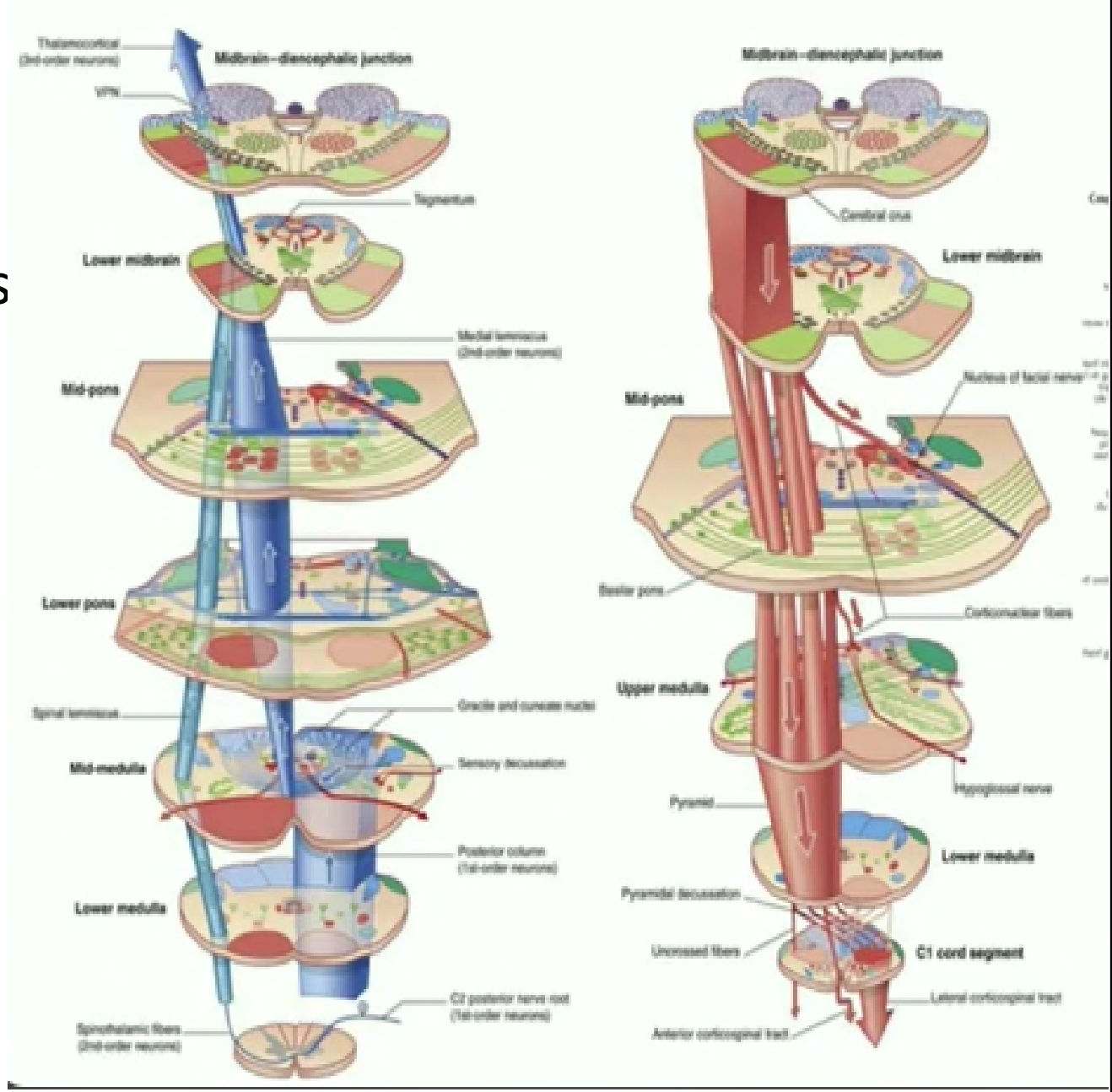
Rôle:

- **Centre cardiovasculaire**
- module la fréquence et la force des contractions du cœur. Il module également la pression artérielle en impactant sur le diamètre des vaisseaux sanguins.
- **Centre respiratoire**
- Amorce et module le rythme et l'amplitude respiratoires.
- **Degré de vigilance** et sommeil

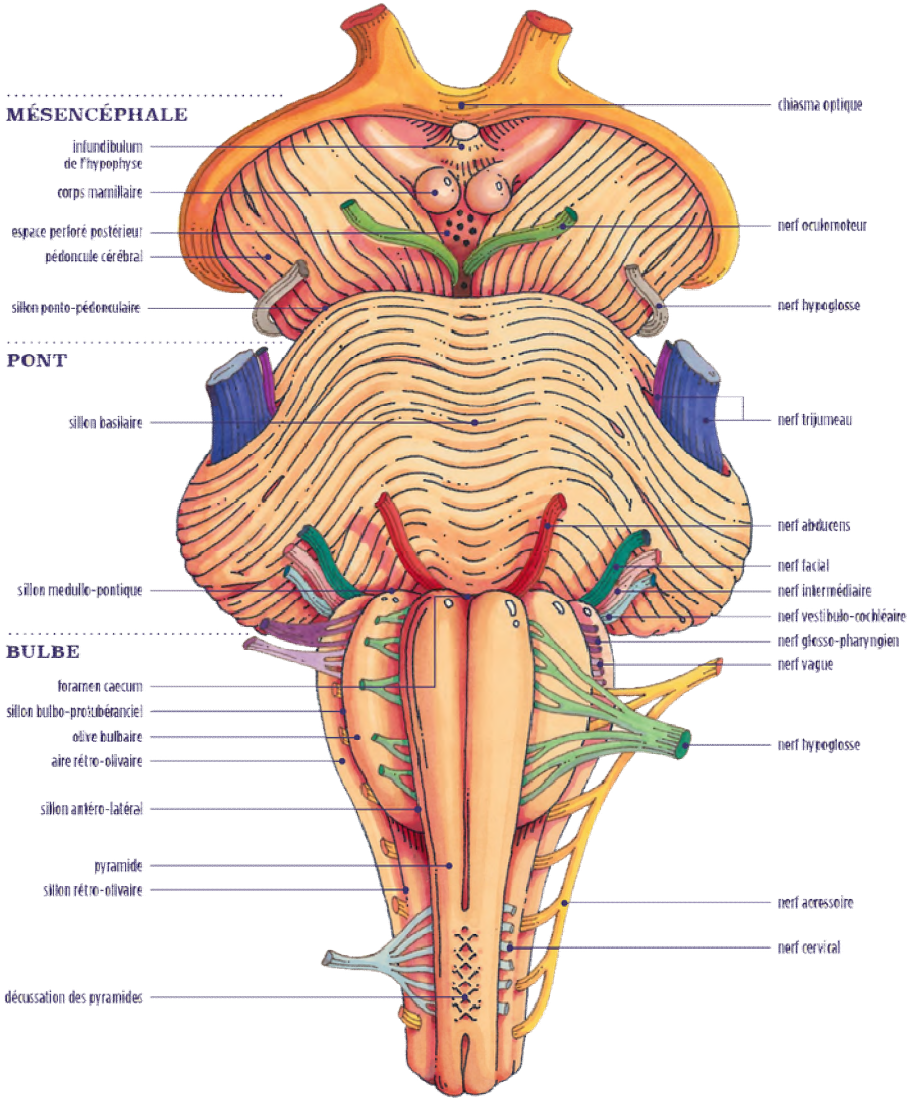


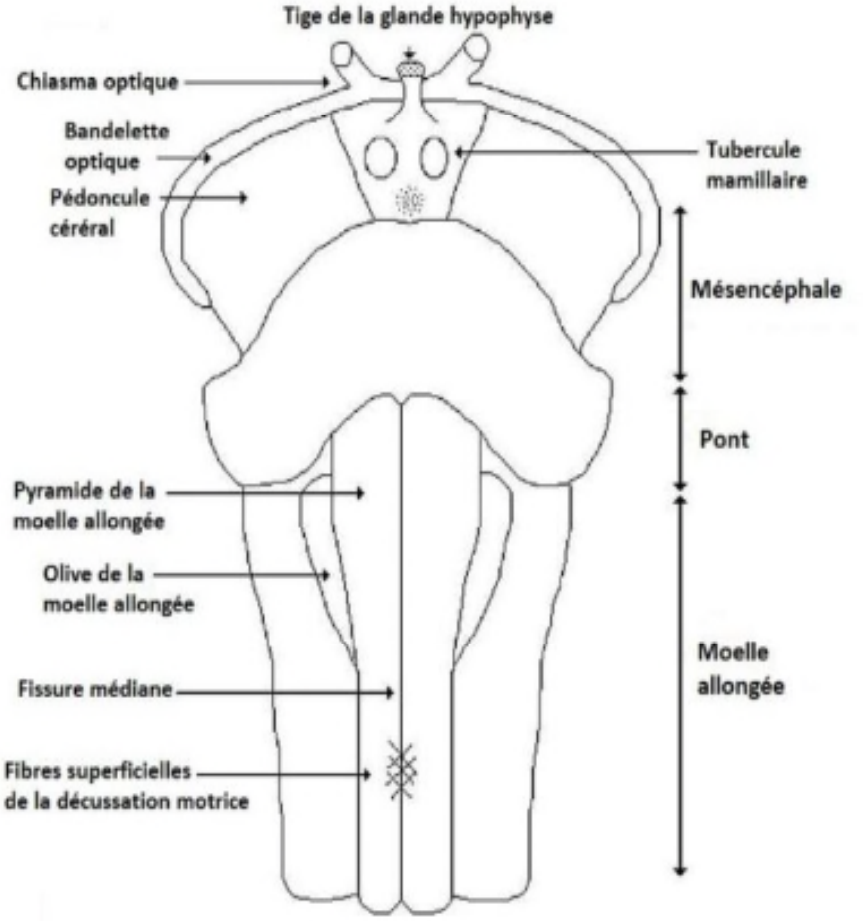
Rôle

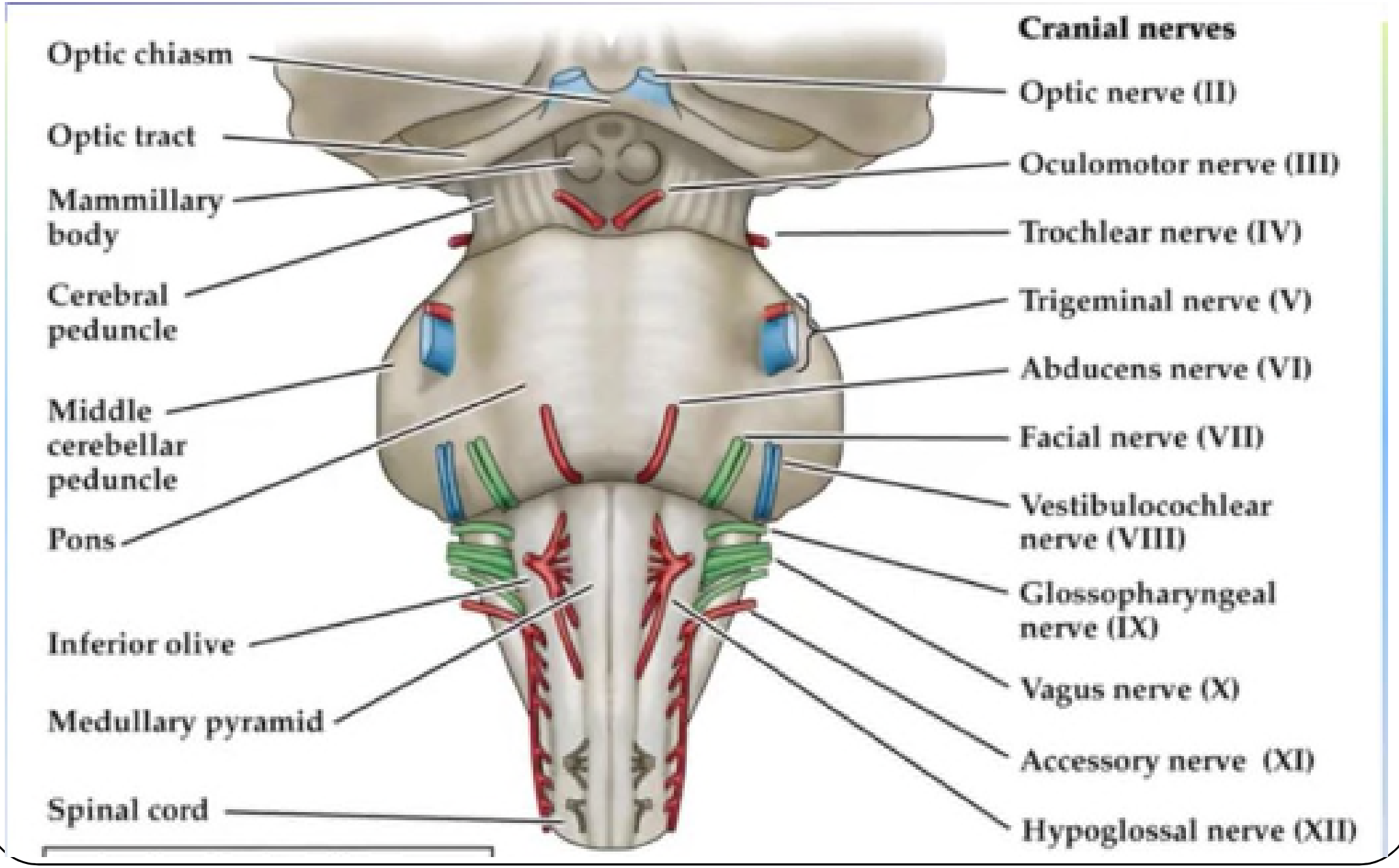
- constitue la **zone de passage** de toutes les voies motrices et sensitives.
- **Autres fonctions** :
- la déglutition , la salivation, le hoquet, le vomissement, la toux et l'éternuement.

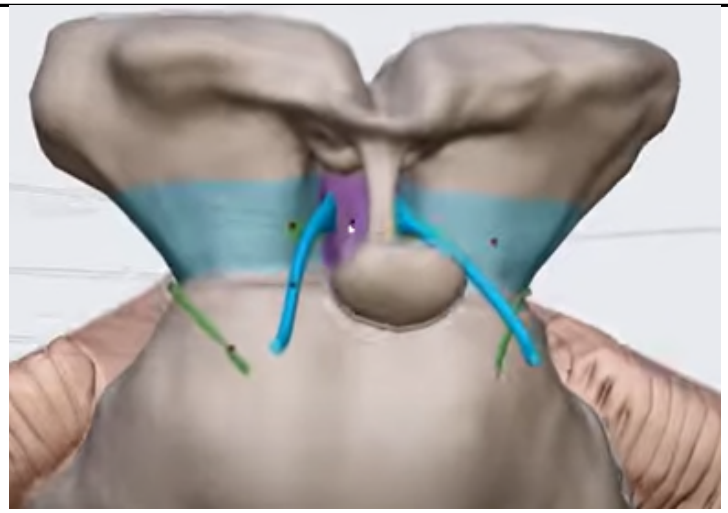


Morphologie externe :

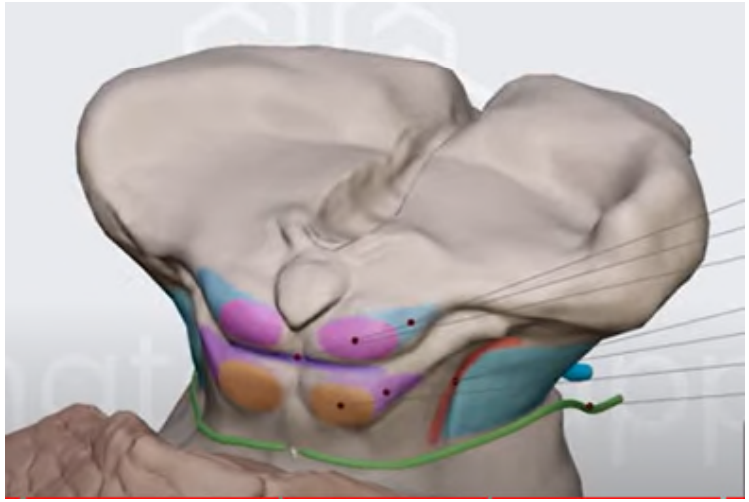





Optic chiasm
Optic tract
Mammillary body
Cerebral peduncle
Middle cerebellar peduncle
Pons
Inferior olive
Medullary pyramid
Spinal cord
Cranial nerves
Optic nerve (II)
Oculomotor nerve (III)
Trochlear nerve (IV)
Trigeminal nerve (V)
Abducens nerve (VI)
Facial nerve (VII)
Vestibulocochlear nerve (VIII)
Glossopharyngeal nerve (IX)
Vagus nerve (X)
Accessory nerve (XI)
Hypoglossal nerve (XII)

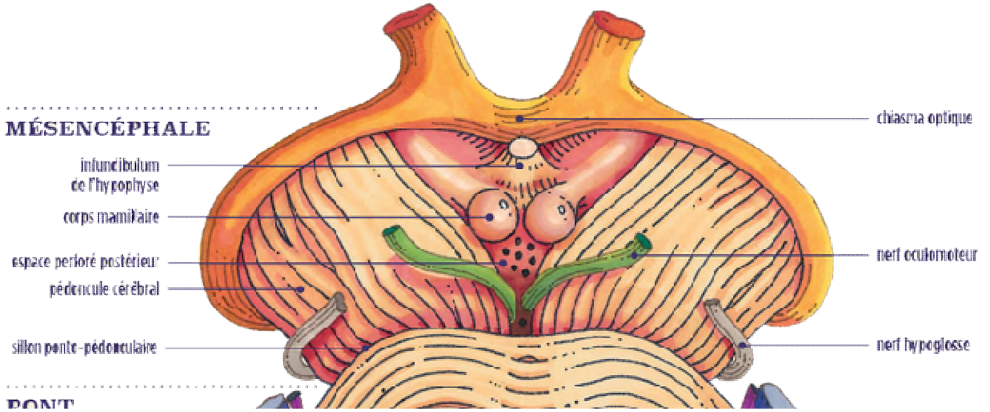




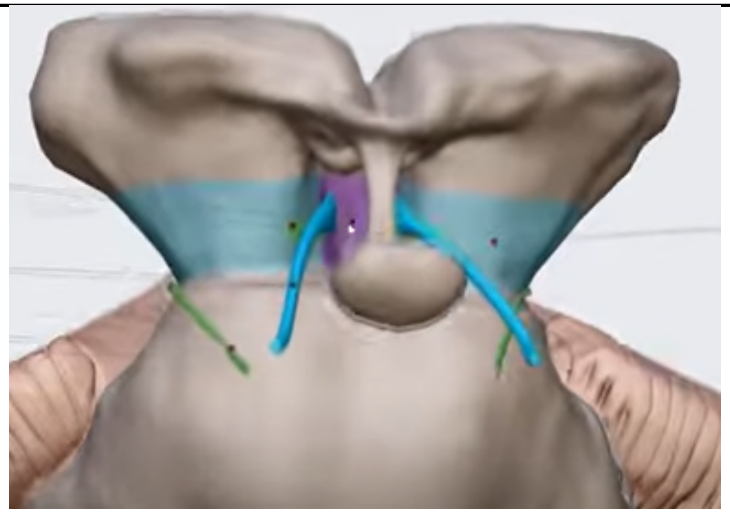


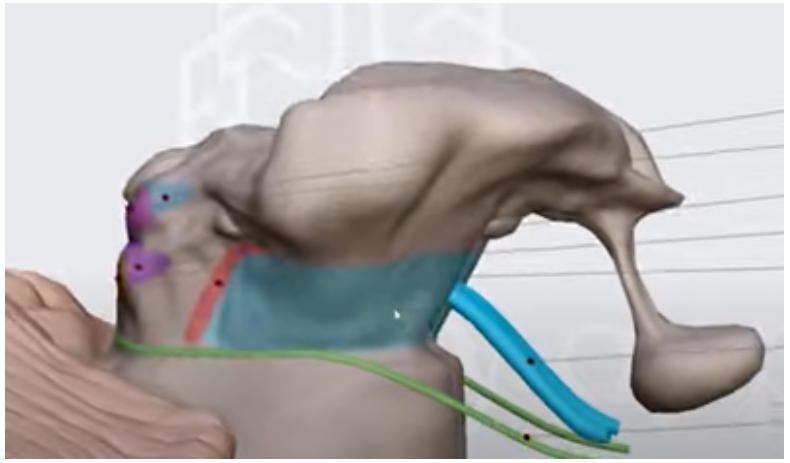
Mésencéphale

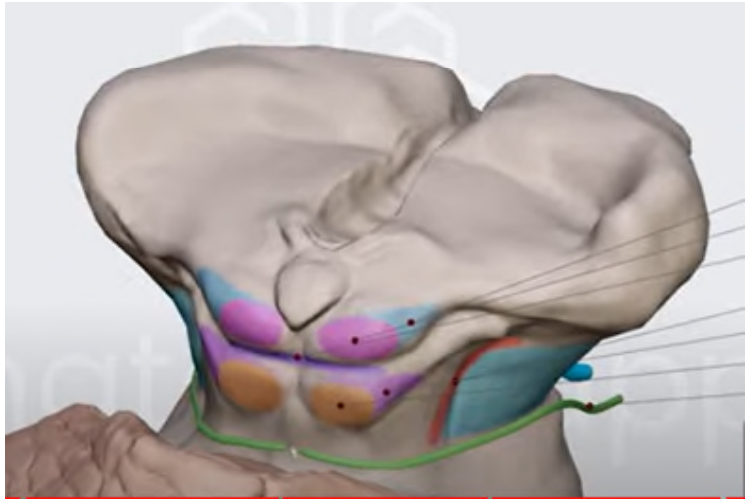
- situé en dessous du diencéphale, est prolongé par le pont. Il est constitué de deux renflements: **les pédoncules cérébraux**.



- Centré par une dépression grisâtre dite l espace perforé postérieur.





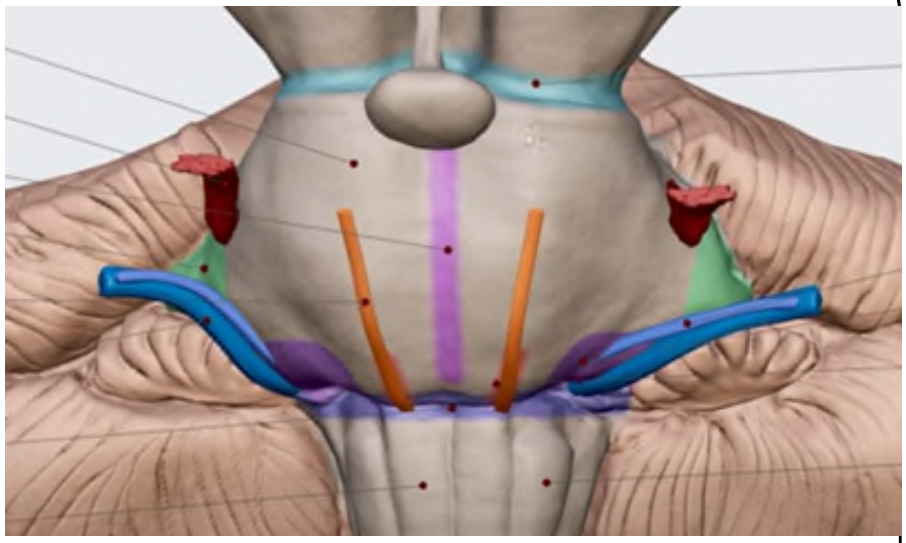


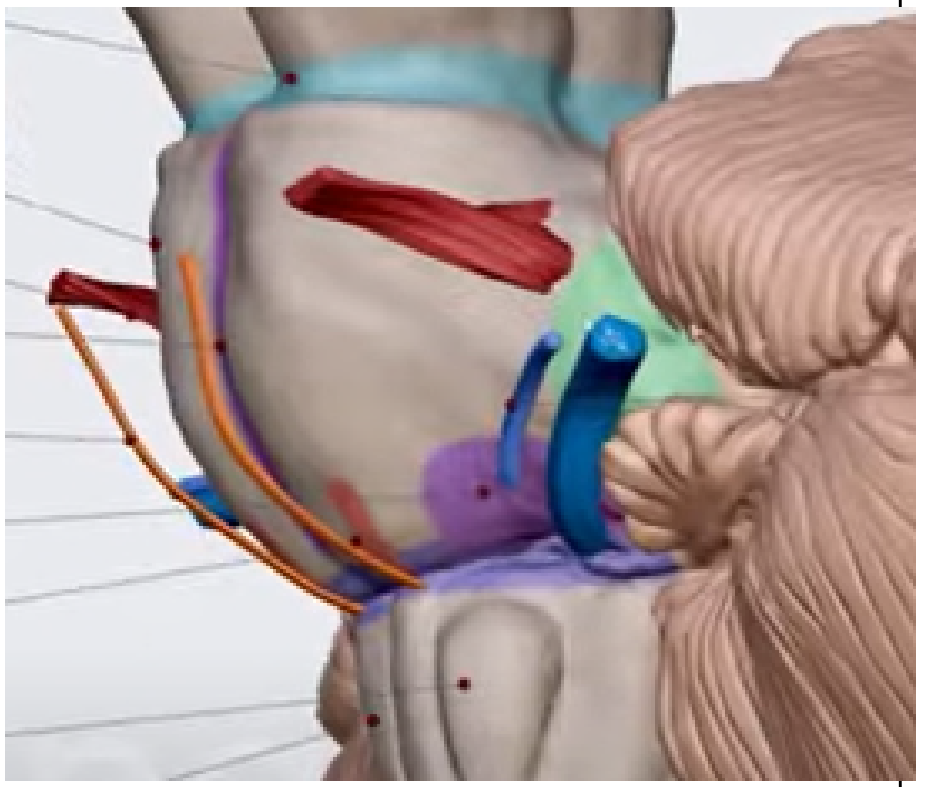
Mésencéphale

- On identifie l'émergement de nerf III = oculomoteur commun.
- la face postérieure:
- 4 éminences = tubercules quadrijumeaux ou colliculis (Supérieurs pour les reflexes de la vision et inferieurs auditifs)
- Sur la partie mediane et inferieure né le nerf IV = trochleaire.

Protubérance annulaire: pont de varole

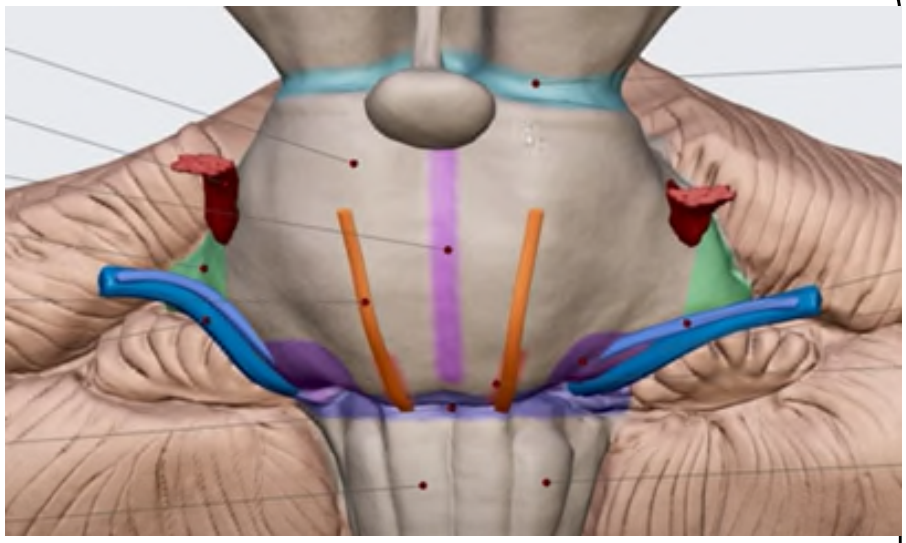
- situé entre le mésencéphale et le bulbe rachidien.
- Sur sa face antérieure un **sillon médian** forme par les renflement des connexions de F* pyramidal avec le cervelet via les pédoncule cérébelleux moyens.
- Sur la partie latérale émerge le nerf V = trijumeaux et sur le

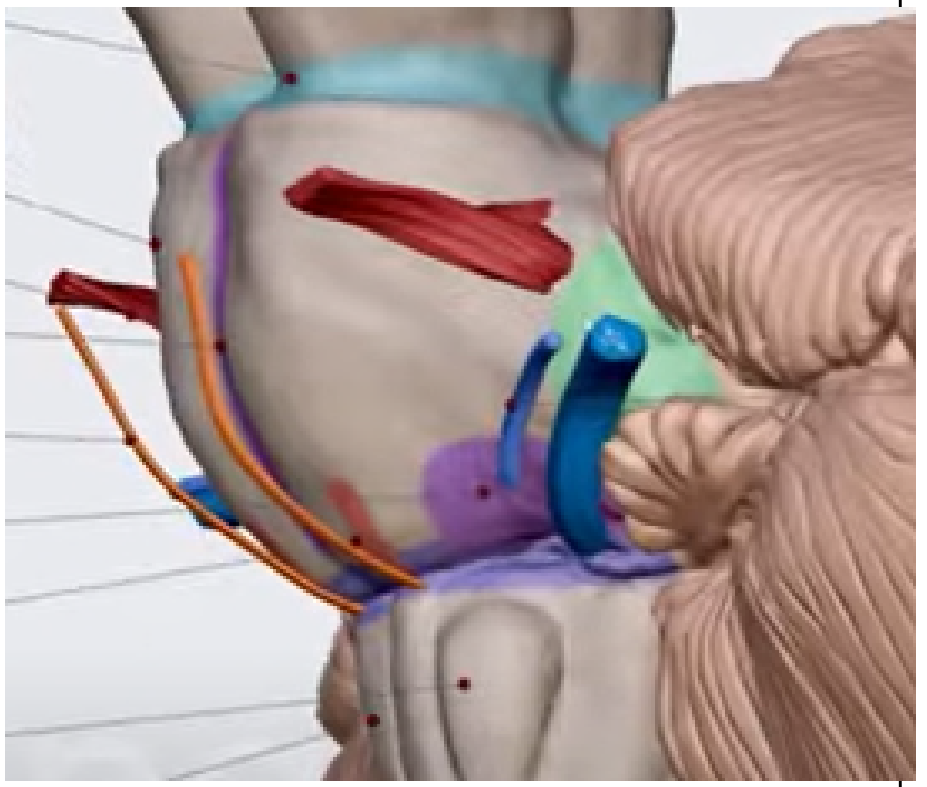


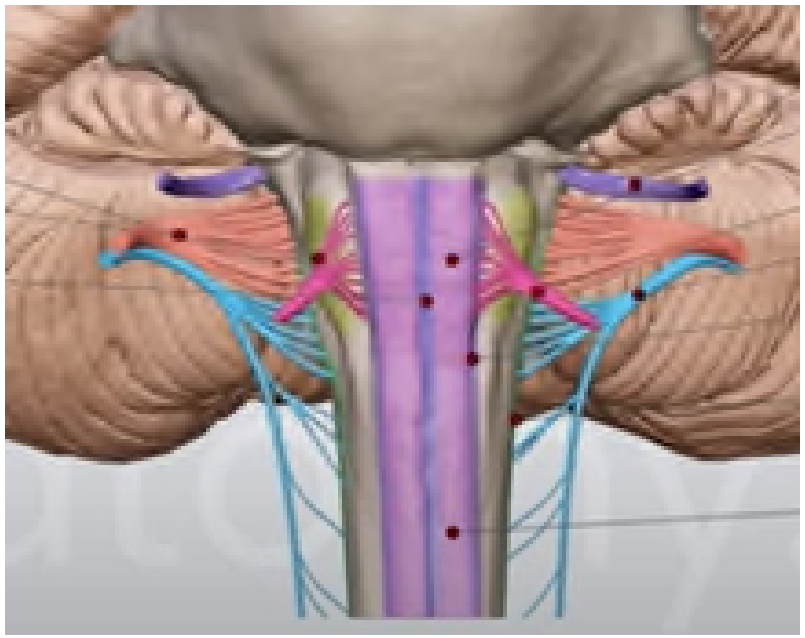


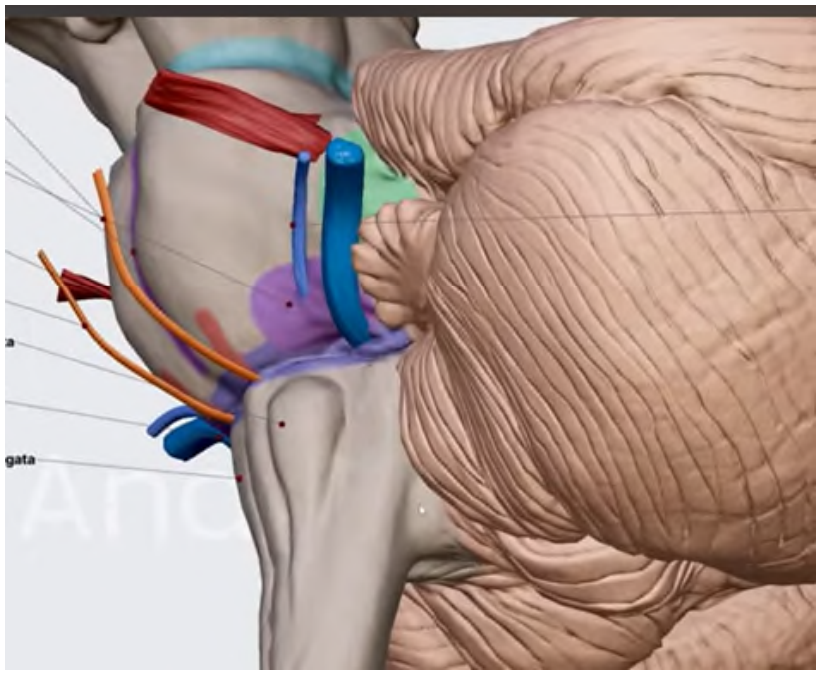
Protubérance annulaire: pont de varole

- Séparé de bulbe en bas de bulbe par un sillon où émerge de dedans en dehors:
- **Nerf VI**: abducens (MOExt)
- **Nerf VII**: facial
- **Nerf VII bis**: intermediaire
- **Nerf VIII**: Vestibulo-cochléaire
- Sur sa face postérieure, il est séparé du cervelet par le quatrième ventricule.





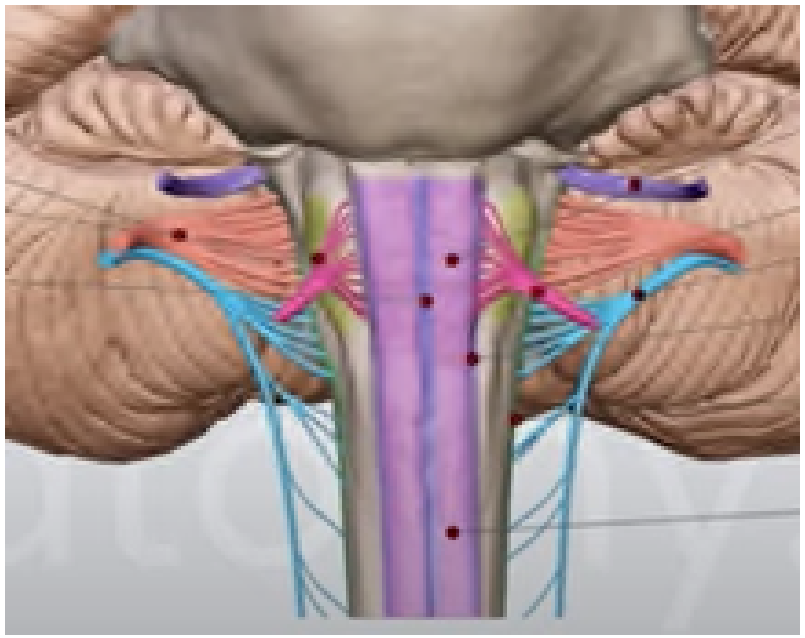


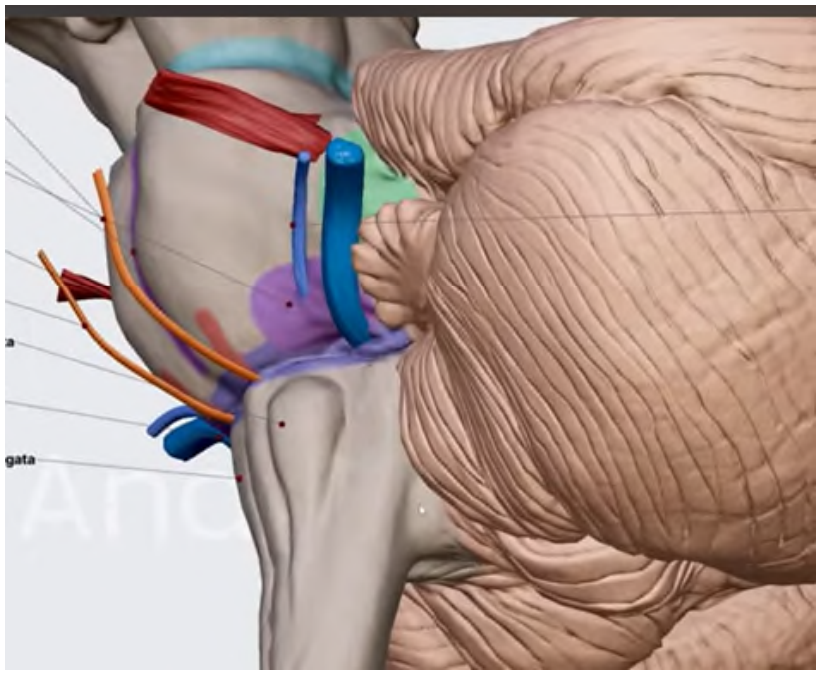


Bulbe:
moelle allongée

- sa face antérieure siège d'un sillon médiane vertical qui sépare les 2 cordons antérieures = pyramides bulbaires formés par le rassemblement des F* pyramidales qui croises au niveau la partie la plus basse du bulbe.

- Sur le sillon antérolatéral qui délimité les pyramides émerge le nerf XII = grand hypoglosse
- .de pareil d autre des pyramides se place les olive bulbaire.

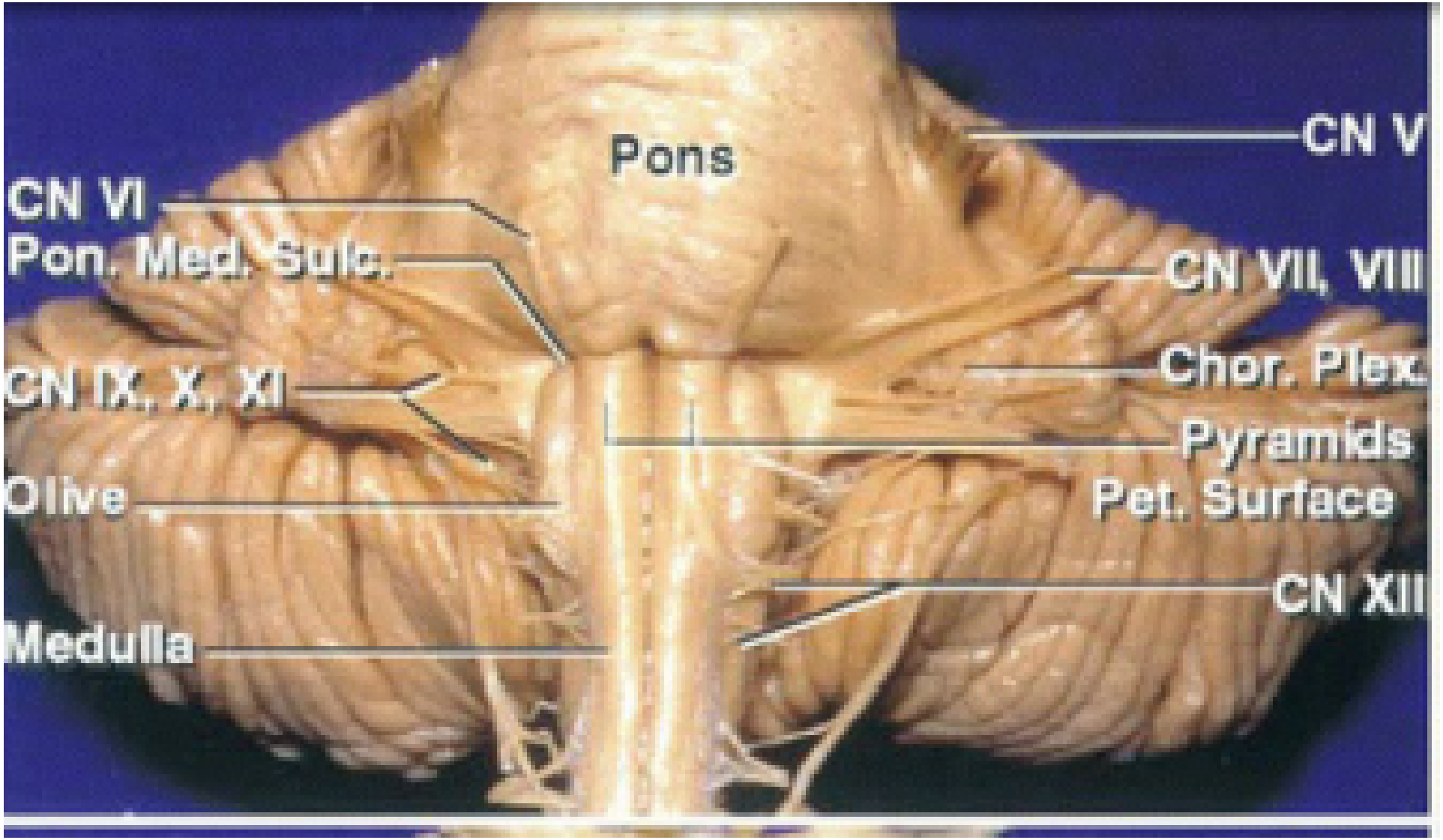


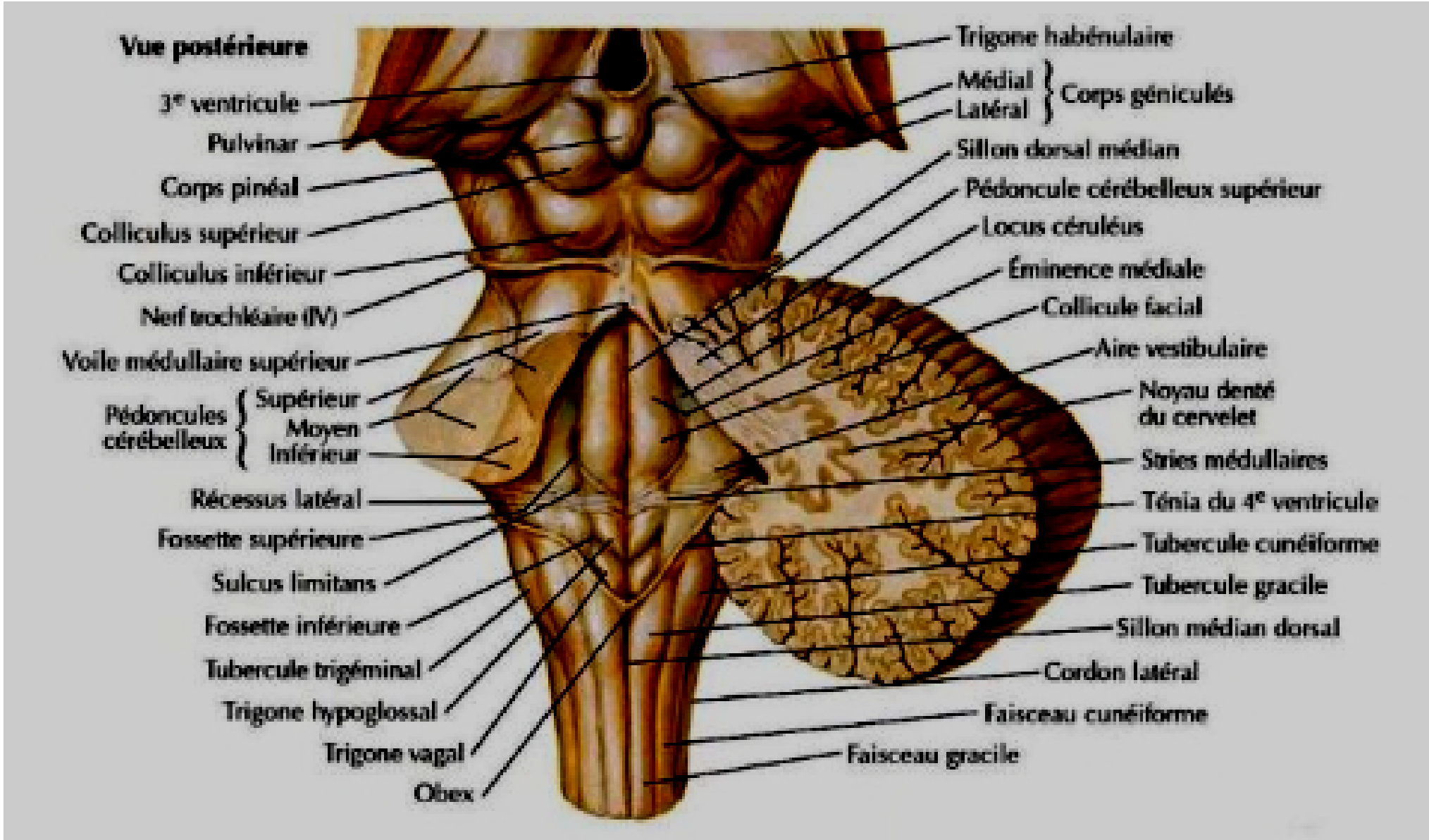


Bulbe:
moelle allongée

- en dehors des olive le sillon latéral d'où émerge:
  - Nerf IX: glossopharyngien
  - Nerf X: vague
  - Nerf XI: spinal

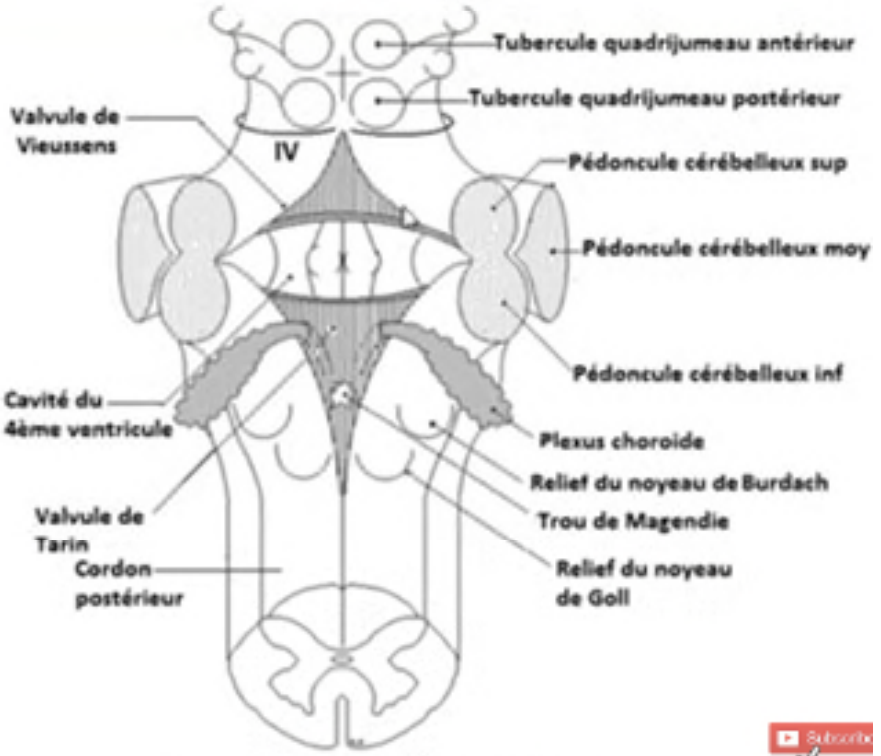
le bulbe est prolongé par la moelle épinière a partir de foramen magnum ou trou occipital


Pons
CN V
CN VI
Pon. Med. Sulc.
CN VII, VIII
CN IX., X., XI
Chor. Plex.
Pyramids
Olive
Pet. Surface
CN XII
Medulla


Vue postérieure
3e ventricule
Pulvinar
Corps pinéal
Colliculus supérieur
Colliculus inférieur
Nerf trochléaire (IV)
Voile médullaire supérieur
Pédoncules cérébelleux
Supérieur
Moyen
Inférieur
Récessus latéral
Fossette supérieure
Sulcus limitans
Fossette inférieure
Tubercule trigéminal
Trigone hypoglossal
Trigone vagal
Obex
Trigone habénulaire
Médial
Latéral
Corps géniculés
Sillon dorsal médian
Pédoncule cérébelleux supérieur
Locus céruléus
Éminence médiale
Collicule facial
Aire vestibulaire
Noyau denté du cervelet
Stries médullaires
Ténia du 4e ventricule
Tubercule cunéiforme
Tubercule gracile
Sillon médian dorsal
Cordon latéral
Faisceau cunéiforme
Faisceau gracile

Etage protubérantiel

- Présente
- 2 cordons divergents vers le bas : les pédoncules cérébelleux supérieurs
- limitant un espace triangulaire à base inférieure : c'est la portion protubérantielle de la cavité du 4ème ventricule
- Les pédoncules cérébelleux supérieurs sont unis par la valvule de Vieussens



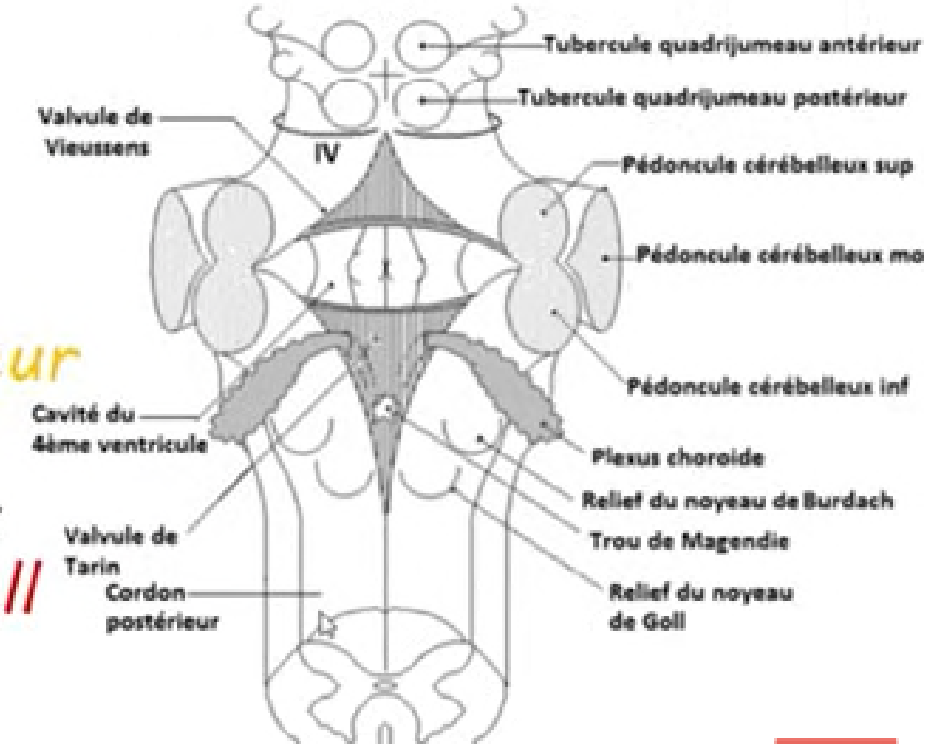
Tronc cérébral: vue postérieure

Etage bulbaire

- Présente 2 parties différentes:

➢ Une partie inférieure : présente

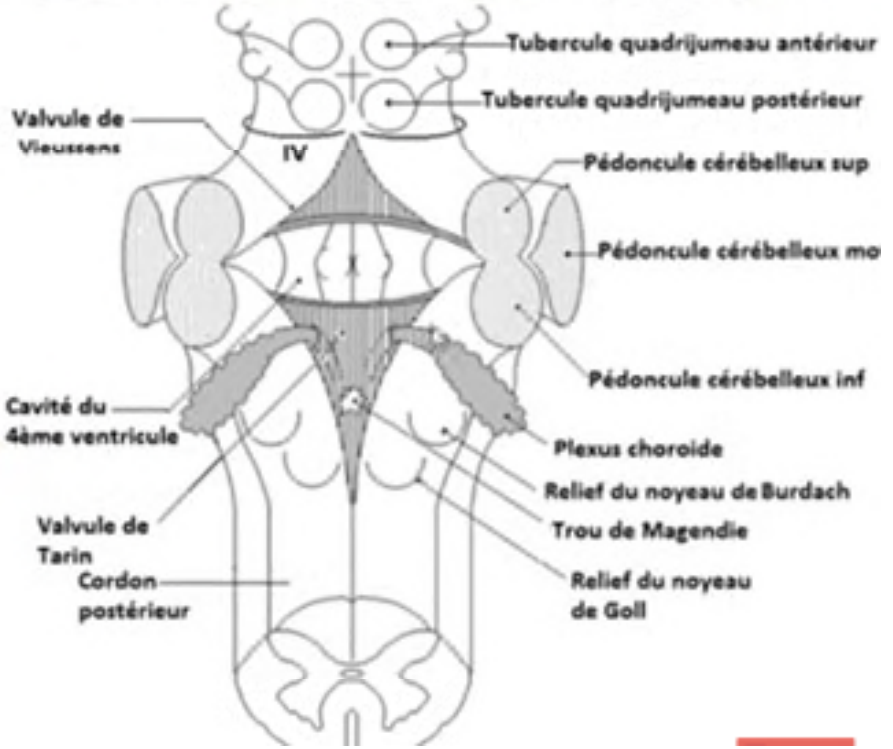
- Le sillon médian postérieur
- Les cordons postérieurs, marqués en haut par les reliefs des noyaux de Goll et de Burdach



Etage bulbaire

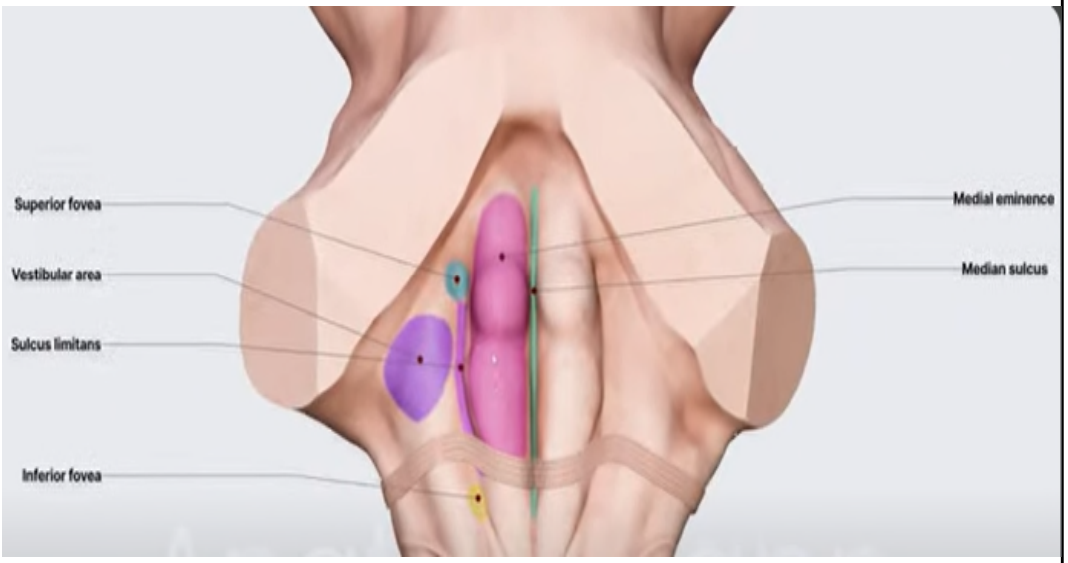
➢ *Une partie supérieure :*

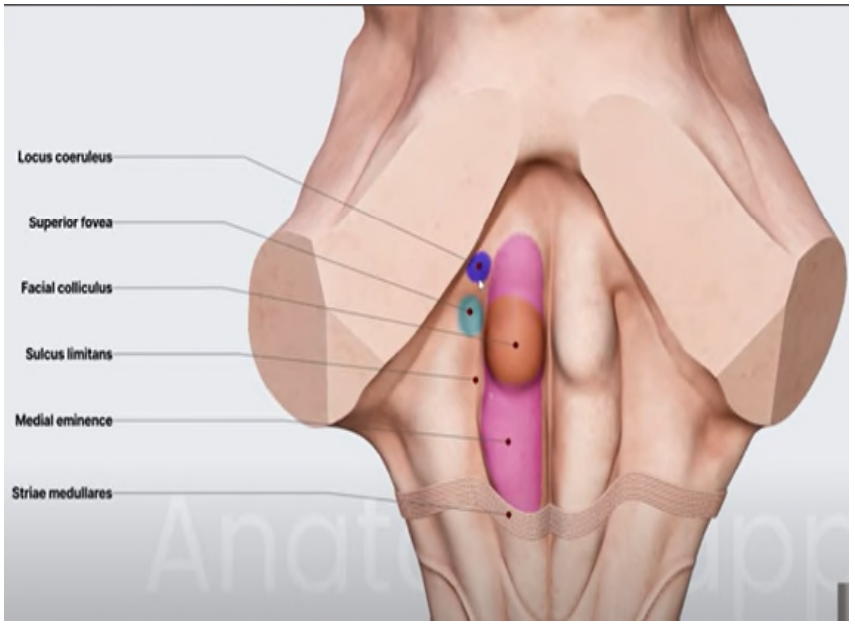
- Les cordons postérieurs s'écartent l'un de l'autre et se continuent par les pédoncules cérébelleux inférieurs
- Limitant un espace triangulaire à base supérieure : c'est la portion bulbaire de la cavité du 4ème ventricule
- Les pédoncules cérébelleux inférieurs sont unis par la valvule de Tarin



Face postérieure

- corps restiforme
- sillon paramédian dorsal
- **sillon médian**

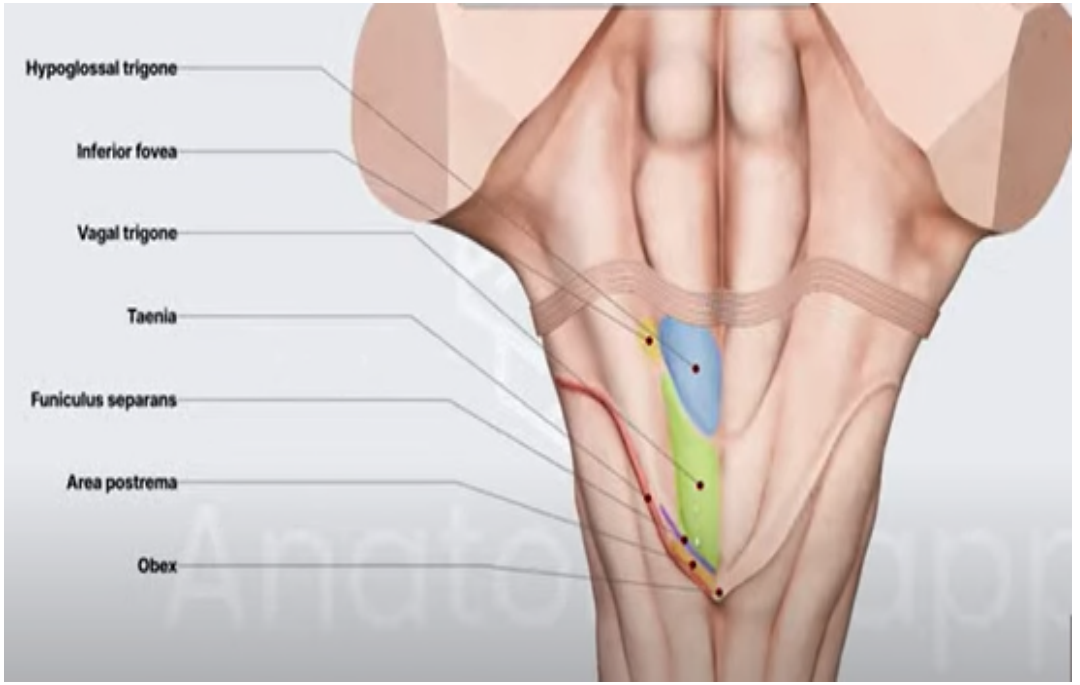


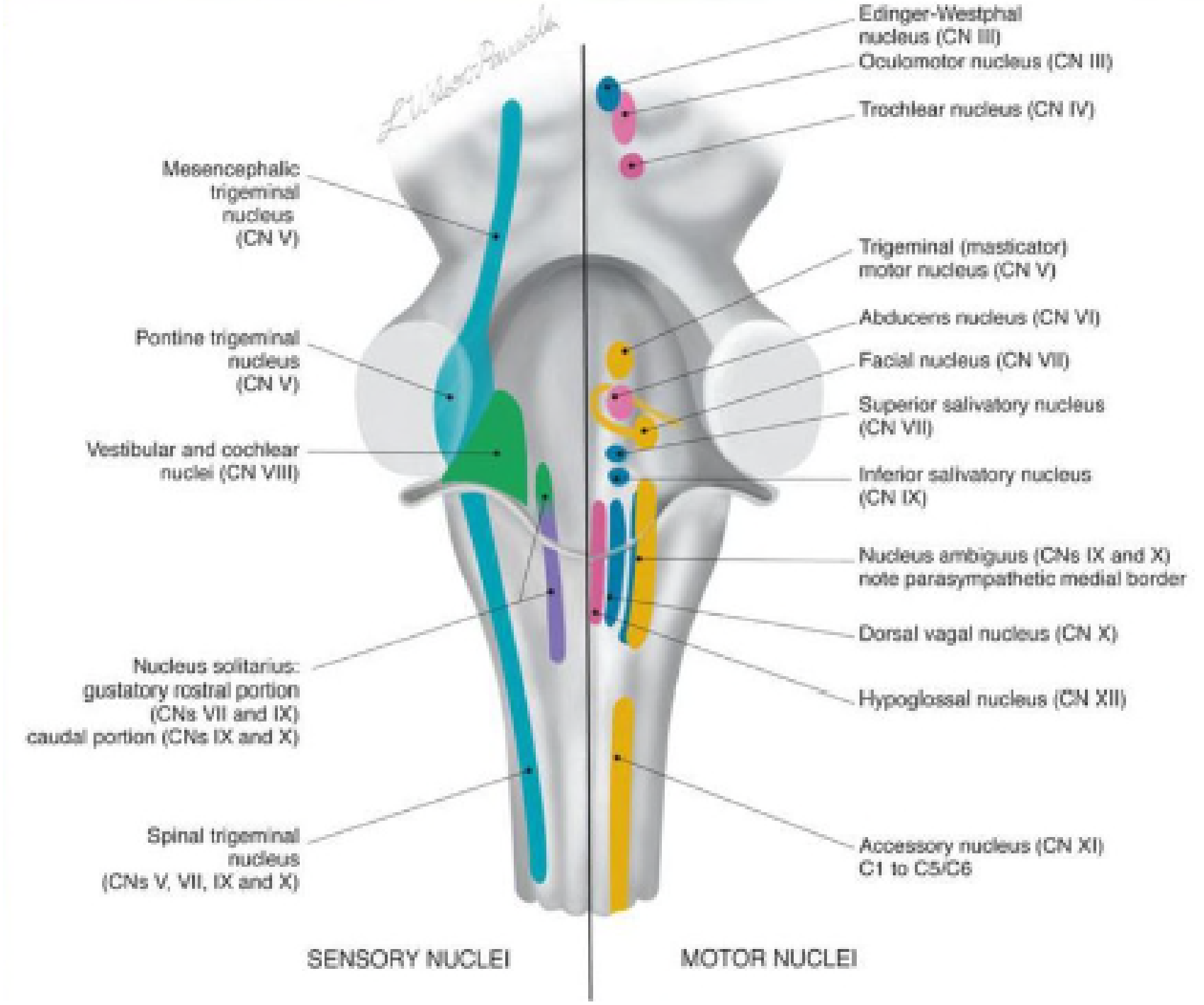


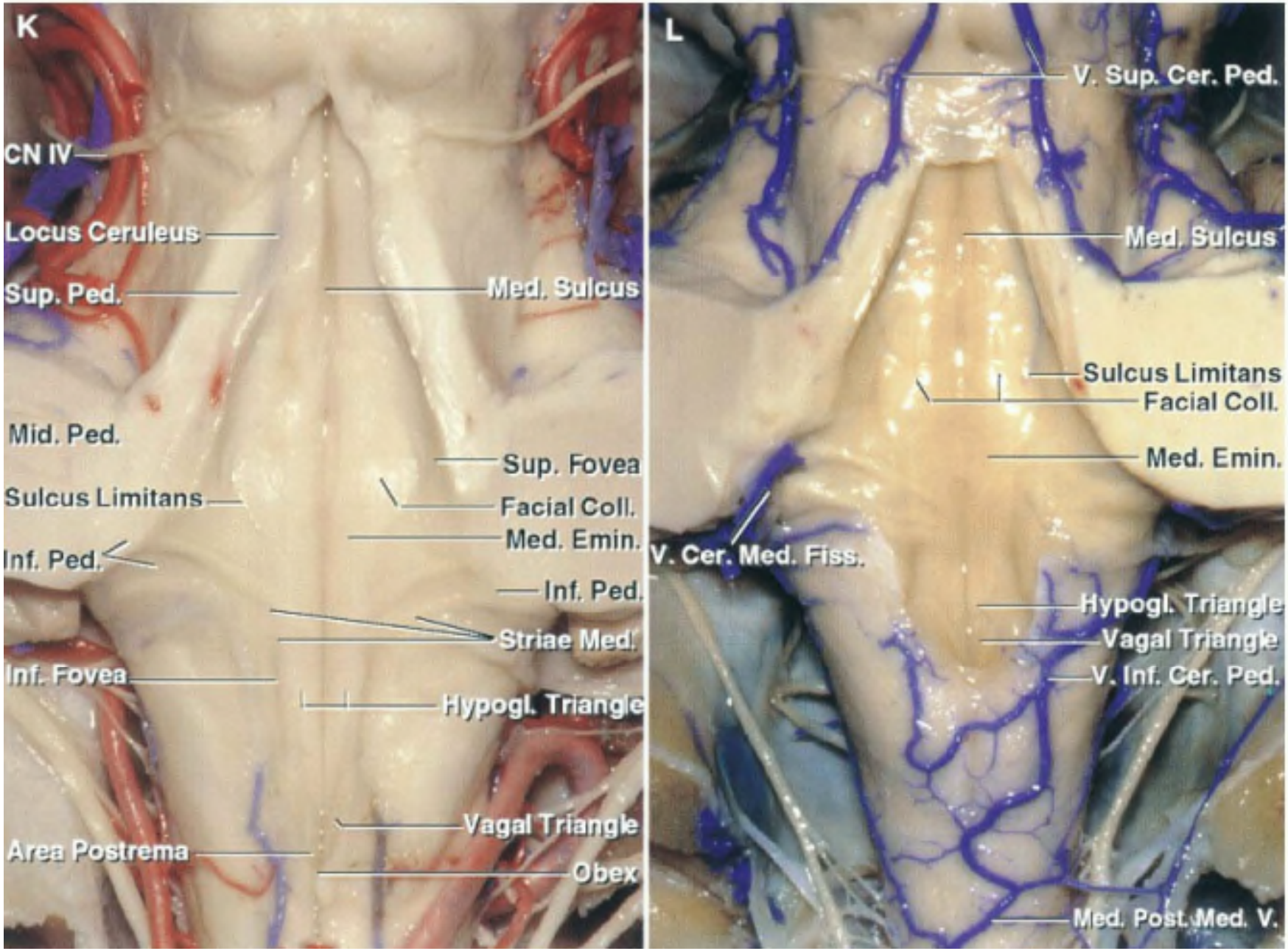
- **fovéa inférior**
- **stries médullaires (stries acoustiques)**
- **aire vestibulaire**
- **colliculus du nerf facial (7ème nerf cranien) (eminentia teres)**
- **fovea superior (locus coeruleus)**
- **éminence médiale (funiculus teres)**

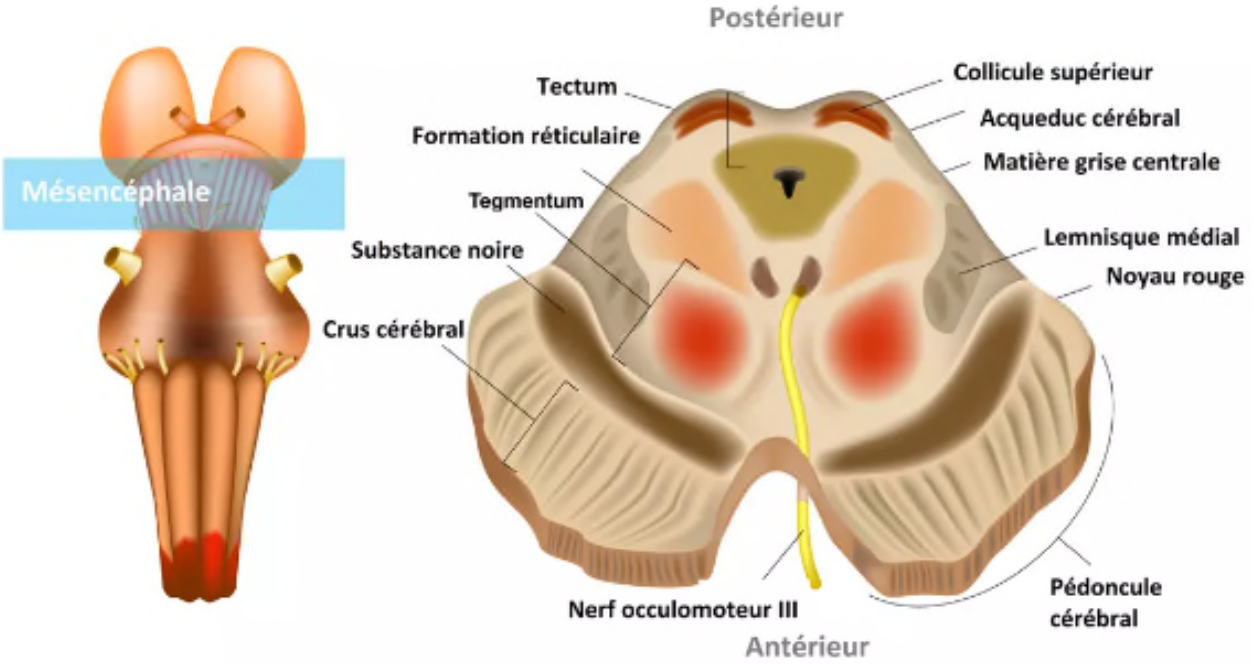
Face postérieure

- trigone du nerf hypoglosse (12ème nerf cranien)
- sillon médian (tige du calamus scriptorius)
- tubercule du noyau cunéiforme (noyau de Burdach)
- tubercule du noyau gracile (noyau de Goll)

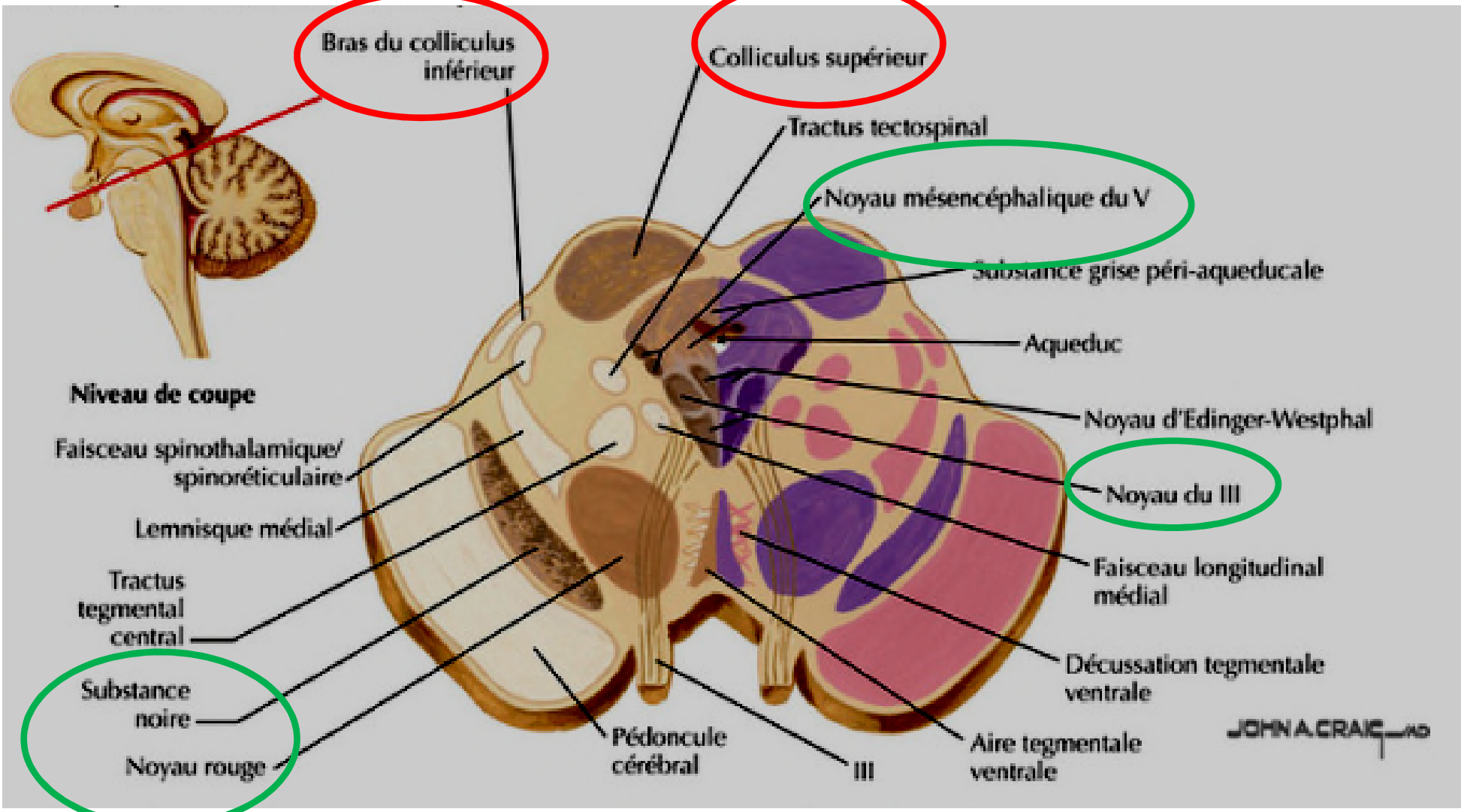



Edinger-Westphal nucleus (CN III)
Oculomotor nucleus (CN III)
Trochlear nucleus (CN IV)
Mesencephalic trigeminal nucleus (CN V)
Trigeminal (masticator) motor nucleus (CN V)
Abducens nucleus (CN VI)
Pontine trigeminal nucleus (CN V)
Facial nucleus (CN VII)
Superior salivatory nucleus (CN VII)
Vestibular and cochlear nuclei (CN VIII)
Inferior salivatory nucleus (CN IX)
Nucleus ambiguus (CNs IX and X) note parasympathetic medial border
Dorsal vagal nucleus (CN X)
Nucleus solitarius: gustatory rostral portion (CNs VII and IX) caudal portion (CNs IX and X)
Hypoglossal nucleus (CN XII)
Spinal trigeminal nucleus (CNs V, VII, IX and X)
Accessory nucleus (CN XI) C1 to C5/C6
SENSORY NUCLEI
MOTOR NUCLEI

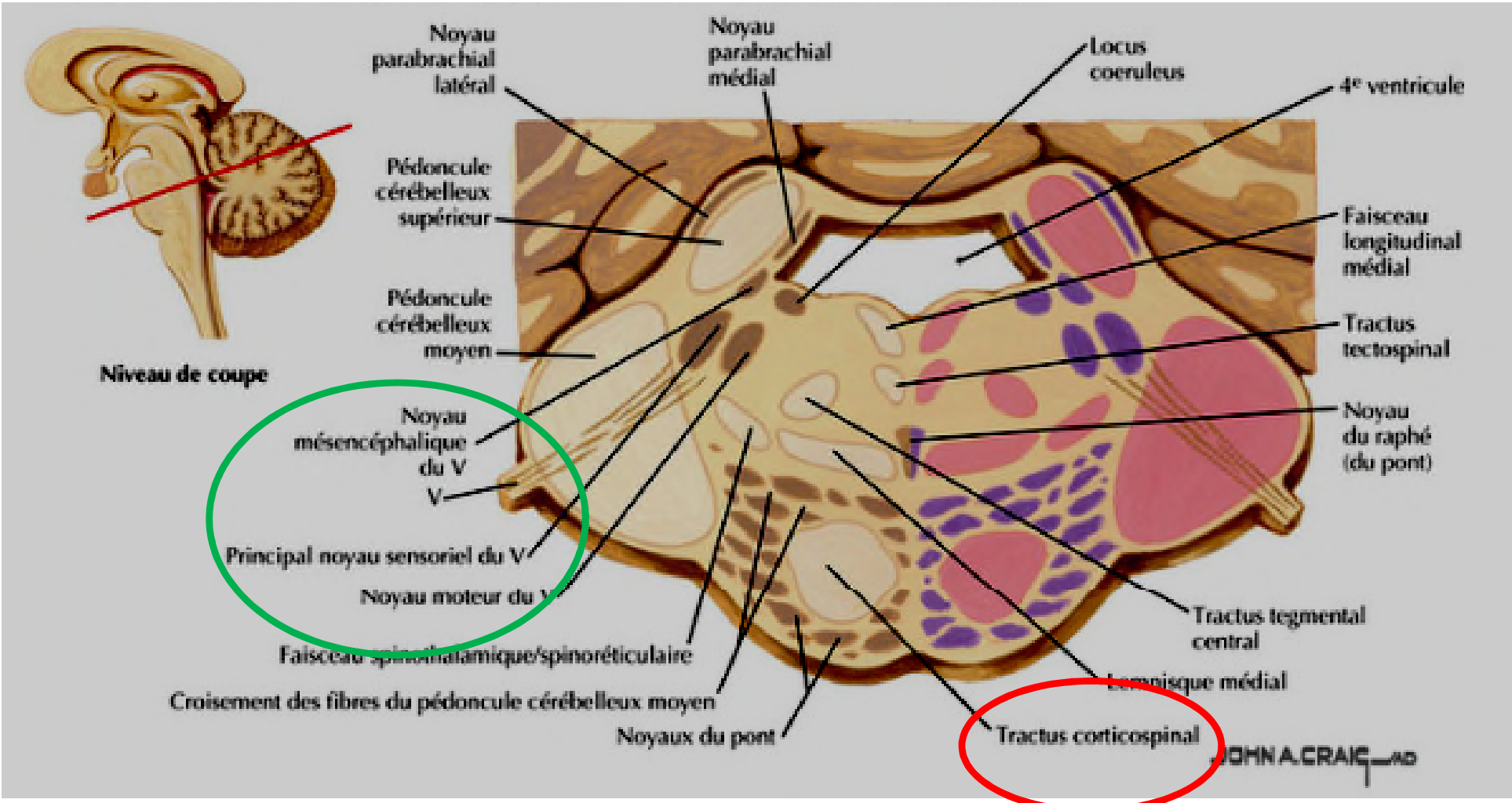

K
CN IV
Locus Ceruleus
Sup. Ped.
Med. Sulcus
Mid. Ped.
Sup. Fovea
Sulcus Limitans
Facial Coll.
Med. Emin.
Inf. Ped.
Inf. Ped.
Striae Med.
Inf. Fovea
Hypogl. Triangle
Vagal Triangle
Area Postrema
Obex
L
V. Sup. Cer. Ped.
Med. Sulcus
Sulcus Limitans
Facial Coll.
Med. Emin.
V. Cer. Med. Fiss.
Hypogl. Triangle
Vagal Triangle
V. Inf. Cer. Ped.
Med. Post. Med. V.


Mésencéphale
Postérieur
Tectum
Collicule supérieur
Formation réticulaire
Acqueduc cérébral
Matière grise centrale
Tegmentum
Lemnisque médial
Substance noire
Noyau rouge
Crus cérébral
Nerf occulomoteur III
Pédoncule cérébral
Antérieur

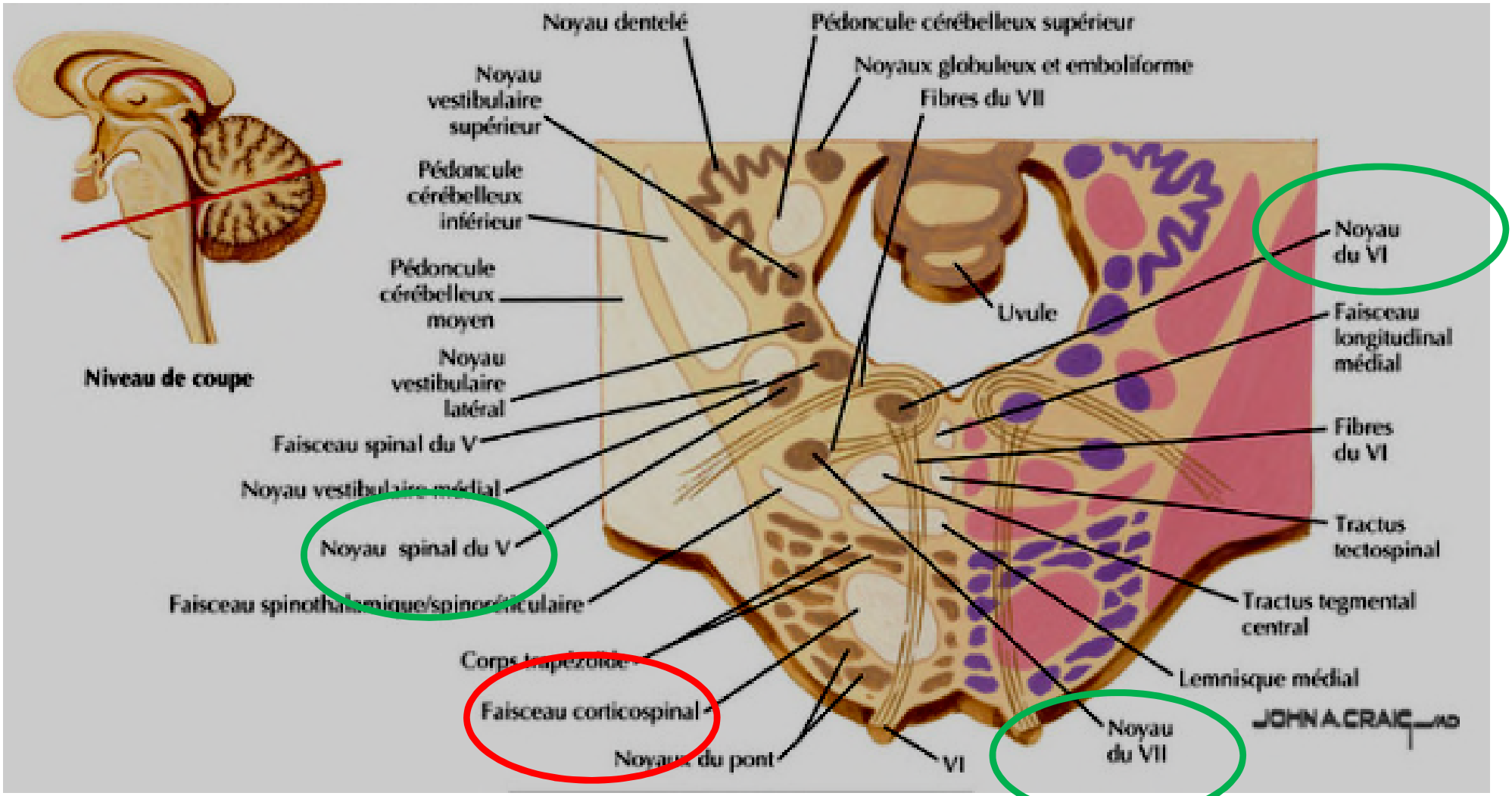
mesencephale



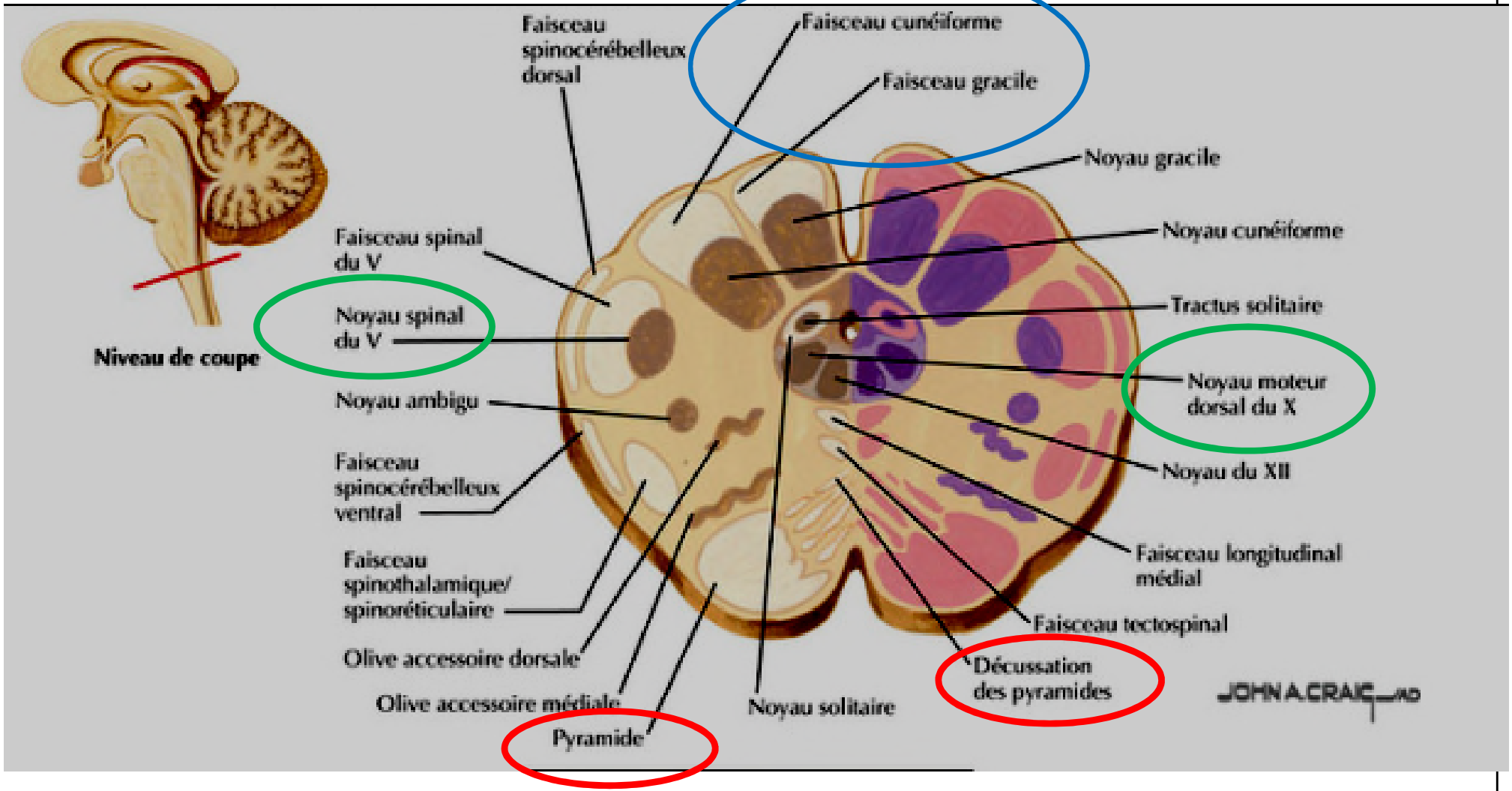
Protubérance 1



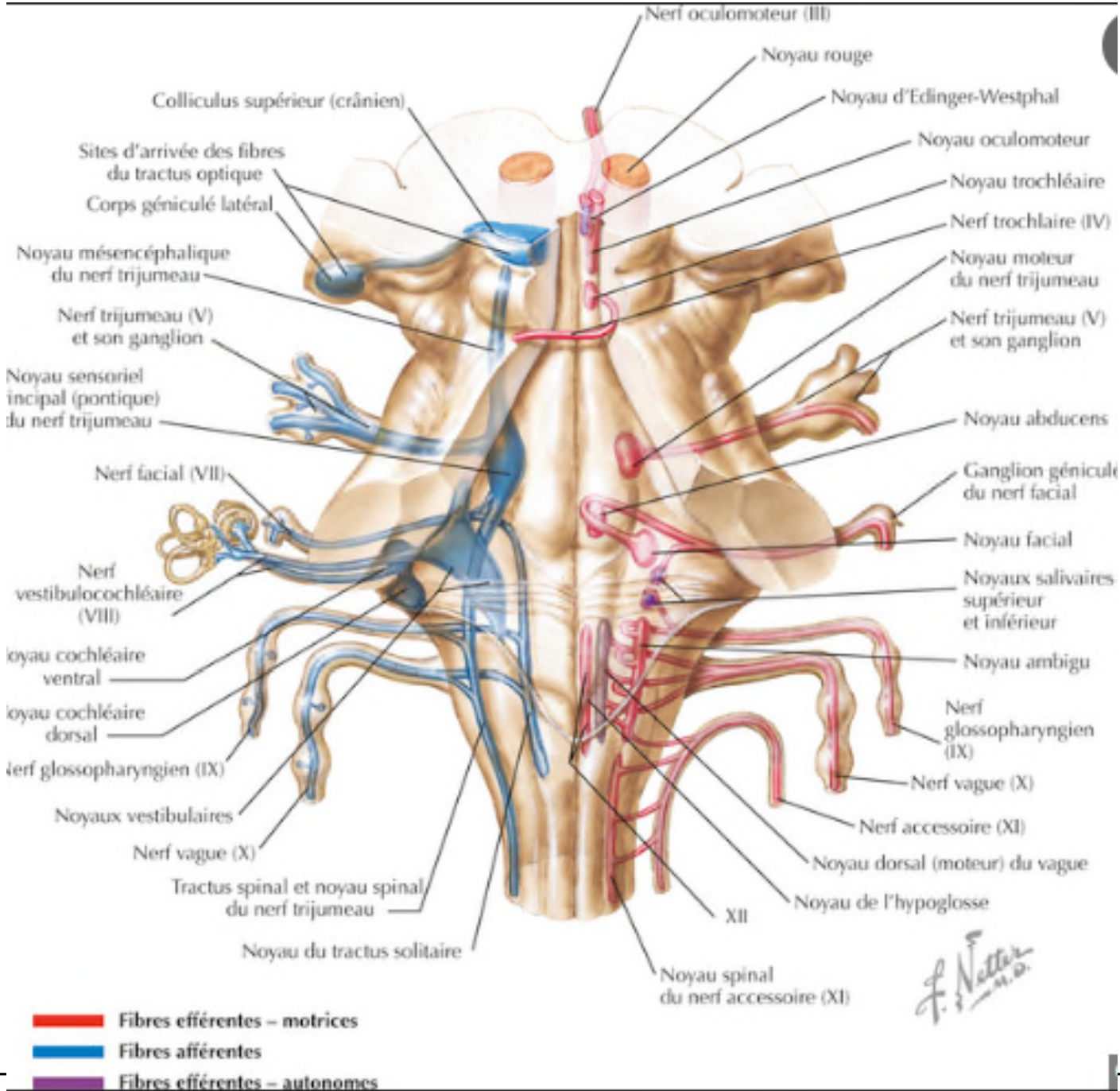
Protubérance 2

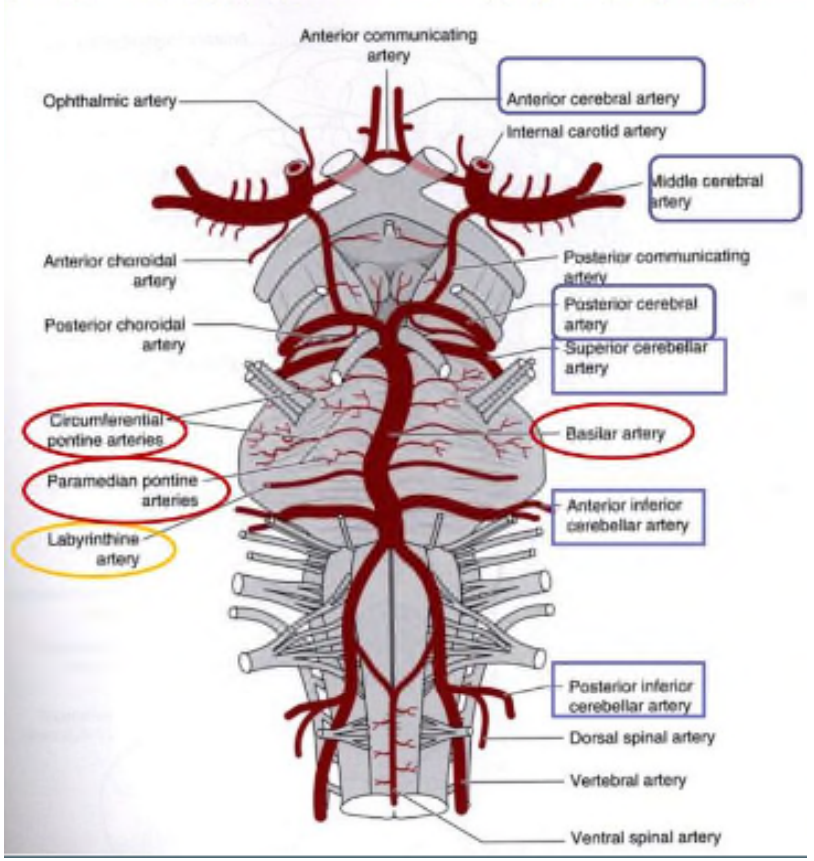


bulbe

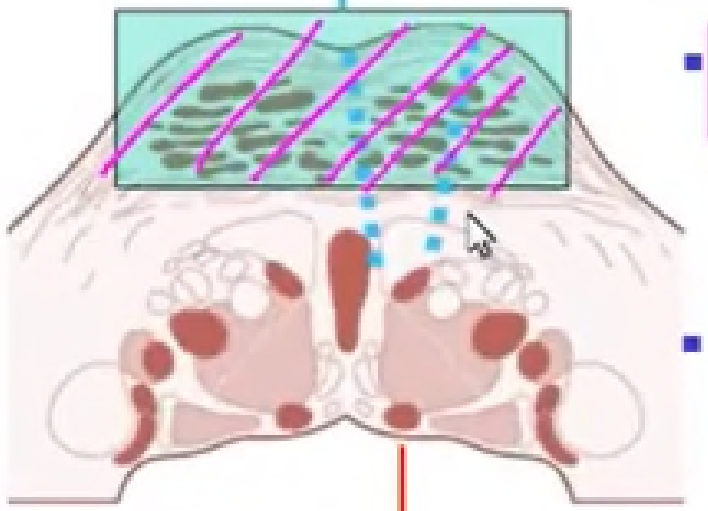

Niveau de coupe
Faisceau spinocérébelleux dorsal
Faisceau cunéiforme
Faisceau gracile
Noyau gracile
Noyau cunéiforme
Faisceau spinal du V
Noyau spinal du V
Tractus solitaire
Noyau moteur dorsal du X
Noyau ambigu
Noyau du XII
Faisceau spinocérébelleux ventral
Faisceau longitudinal médial
Faisceau spinothalamique/ spinoréticulaire
Faisceau tectospinal
Olive accessoire dorsale
Décussation des pyramides
Olive accessoire médiale
Noyau solitaire
Pyramide
JOHN A. CRAIG, MD

Nerfs craniens



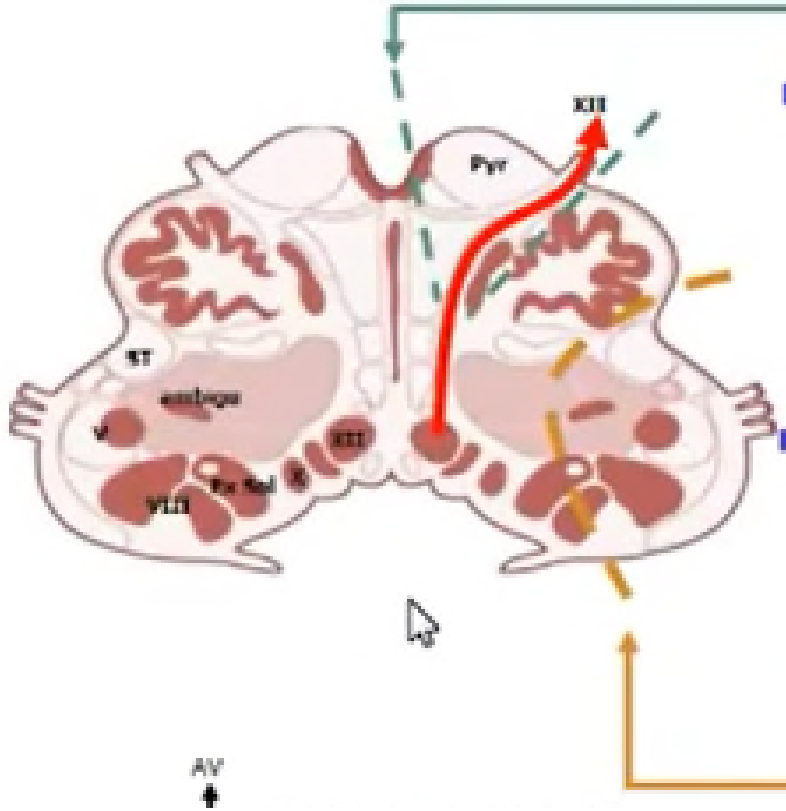

Anterior communicating artery
Ophthalmic artery
Anterior cerebral artery
Internal carotid artery
Middle cerebral artery
Anterior choroidal artery
Posterior communicating artery
Posterior cerebral artery
Posterior choroidal artery
Superior cerebellar artery
Circumferential pontine arteries
Basilar artery
Paramedian pontine arteries
Anterior inferior cerebellar artery
Labyrinthine artery
Posterior inferior cerebellar artery
Dorsal spinal artery
Vertebral artery
Ventral spinal artery

- En avant :
  - motricité
  - voie pyramidale
- En arrière :
  - oculomotricité
  - VI : latéralité



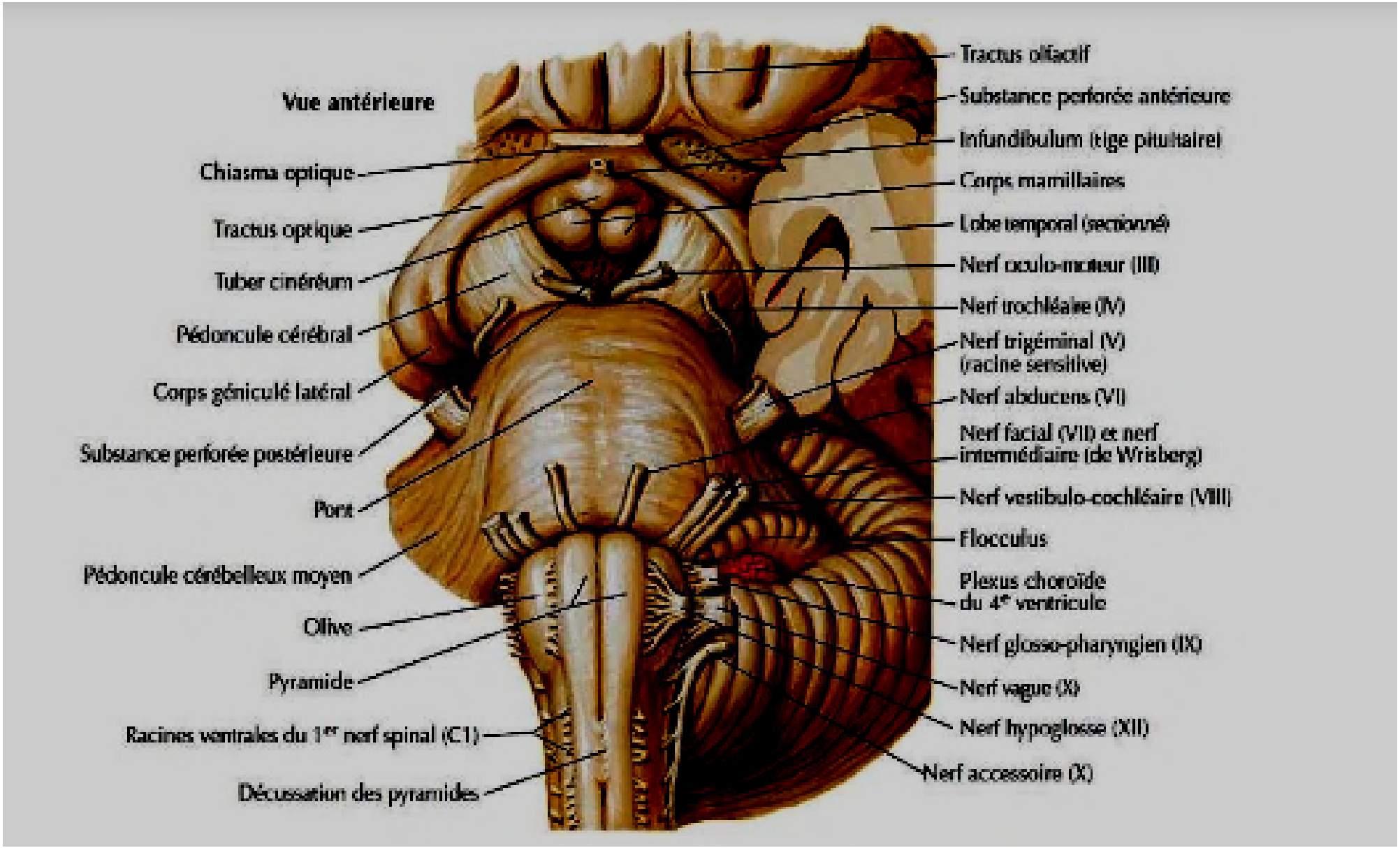
- Locked-in Syndrome
  - Syndrome pyramidal bilat
- Syndrome alterne
  - S. Pyramidal
  - VI : latéralité

- En avant :
  - motricité
  - voie pyramidale
- En arrière :
  - XII
  - VIII, V, PCI, ST
- V



- S. paramédian
  - XII ipsi
  - Pyr contro
- S. Wallenberg
  - PCI, VIII, V, CBH, Ambigu,
  - ST controlat

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


Vue antérieure
Chiasma optique
Tractus optique
Tuber cinéréum
Pédoncule cérébral
Corps géniculé latéral
Substance perforée postérieure
Pont
Pédoncule cérébelleux moyen
Olive
Pyramide
Racines ventrales du 1er nerf spinal (C1)
Décussation des pyramides
Tractus olfactif
Substance perforée antérieure
Infundibulum (tige pituitaire)
Corps mamillaires
Lobe temporal (sectionné)
Nerf oculo-moteur (III)
Nerf trochléaire (IV)
Nerf trigéminal (V) (racine sensitive)
Nerf abducens (VI)
Nerf facial (VII) et nerf intermédiaire (de Wrisberg)
Nerf vestibulo-cochléaire (VIII)
Flocculus
Plexus choroïde du 4e ventricule
Nerf glosso-pharyngien (IX)
Nerf vague (X)
Nerf hypoglosse (XII)
Nerf accessoire (X)